

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería Informática

ReservApp

Aplicación para la Gestión de Reservas
Documentación Técnica



Presentado por Ahmad Mareie Pascual
en Universidad de Burgos — 26 de septiembre de 2025
Tutores: D. José Manuel Aroca Fernández
y Dr. Jesús Manuel Maudes Raedo

Índice general

Índice general i

Índice de figuras iii

Índice de tablas v

Apéndice A Plan de Proyecto Software 1
A.1. Introducción 1
A.2. Planificación temporal 1
A.3. Estudio de viabilidad 13

Apéndice B Especificación de Requisitos 19
B.1. Introducción 19
B.2. Objetivos generales 19
B.3. Catálogo de requisitos 21
B.4. Especificación de requisitos 23

Apéndice C Especificación de diseño 47
C.1. Introducción 47
C.2. Diseño de datos 47
C.3. Diseño arquitectónico 55
C.4. Diseño procedimental 61

Apéndice D Documentación técnica de programación 65
D.1. Introducción 65
D.2. Estructura de directorios 65
D.3. Manual del programador 66

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto 69
D.5. Pruebas del sistema 72

Apéndice E Documentación de usuario **77**
E.1. Introducción 77
E.2. Requisitos de usuarios 77
E.3. Instalación 78
E.4. Manual del usuario 78

Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular **111**
F.1. Introducción 111

Bibliografía **115**

Índice de figuras

A.1. Ejemplo de las tarjetas de un sprint en Zube con los diferentes estados en los que se puede encontrar. 2
A.2. Ejemplo de gráfico de *burndown* en el que se muestra la evolución de los puntos realizados. 3
A.3. Ejemplo del histórico de una *issue*. 4

B.1. Casos de Uso general. 25

C.1. Diagrama Entidad - Relación de las principales entidades. . . . 50
C.2. Diagrama Relacional de las principales entidades. 51
C.3. Diagrama arquitectónico de capas y paquetes. 55
C.4. Diagrama arquitectónico con las paquetes y clases. 55
C.5. Diagrama de Secuencia - Registro de un nuevo usuario. 61
C.6. Diagrama de Secuencia - Creación de una nueva reserva. 62
C.7. Diagrama de Secuencia - Búsqueda de usuarios para convocatoria. 62
C.8. Diagrama de Secuencia - Envío de notificaciones. 63

D.1. Versión del IDE *Eclipse* utilizada. 67
D.2. Plugin Spring Tools para *Eclipse*. 68
D.3. Plugin SonarQube para *Eclipse*. 68
D.4. Plugin GitHub Copilot para *Eclipse*. 68
D.5. Diálogo con las instrucciones para compilar y empaquetar el proyecto. 70
D.6. Opciones de Spring Tools para ejecutar el entorno de desarrollo (dev). 71
D.7. Opciones de Spring Tools para ejecutar el entorno de desarrollo (prod). 71
D.8. Opción para obtener la cobertura desde *Eclipse*. 73

D.9. Resultado de la cobertura que muestra *Eclipse*. 74
D.10. Secuencia con las distintas tareas del Workflow. 75
D.11. Vista de la situación general del código en SonarCloud. 75
D.12. Evolución de la cobertura de código que ofrece SonarCloud. . . 75
D.13. Evolución de las *issues* de código que ofrece SonarCloud. 76

E.1. Página inicial de la aplicación. 78
E.2. Página para el registro de usuario. 79
E.3. Menú Principal para usuario administrador. 82
E.4. Menú Principal para usuario no administrador. 82
E.5. Página de "Mis Reservas" donde se muestran los establecimientos asignados. 84
E.6. Página con el calendario del mes actual mostrando la disponibilidad. 85
E.7. Página con la información del establecimiento y el régimen horario que tiene. 86
E.8. Sección donde se introducen los datos de la reserva con duración fija. 87
E.9. Sección donde se muestran los periodos variables disponibles. . . 87
E.10. Sección donde se introducen los datos de la reserva con duración variable. 88
E.11. Vista del detalle de una reserva futura. 89
E.12. Página que muestra los datos de la reserva para modificar. . . . 89
E.13. Página con el historial de reservas. 91
E.14. Sección de convocatoria vinculada a la reserva. 92
E.15. Página de Establecimientos disponibles. 94
E.16. Página de edición del perfil del usuario. 96
E.17. Página de gestión de usuarios. 97
E.18. Página con la ficha de usuario. 98
E.19. Página de Gestión de Establecimientos. 101
E.20. Página de Nuevo Establecimiento. 102
E.21. Página de Gestión de Perfiles. 104
E.22. Página de Nuevo Perfil. 105
E.23. Vista previa de los establecimientos para ver las reservas. 106
E.24. Calendario mensual de reservas de un establecimiento. 107
E.25. Detalle de una reserva particular. 108

Índice de tablas

A.1. Coste por hora según perfil 14
A.2. Coste total por perfil 14
A.3. Coste total por perfil 15
A.4. Coste Software 15
A.5. Coste total 15
A.6. Dependencias del proyecto 16

B.1. A01 - Usuario 23
B.2. A02 - Administrador 24
B.3. A03 - Sistema de Email 24
B.4. CU01 Autenticación de Usuario 26
B.5. CU02 Registro de Usuario 27
B.6. CU03 Crear Reserva 28
B.7. CU04 Modificar Reserva 29
B.8. CU05 Anular Reserva 30
B.9. CU06 Gestionar Usuarios 31
B.10. CU06.1 Gestionar Usuarios - Edición 32
B.11. CU06.2 Gestionar Usuarios - Bloqueo 33
B.12. CU06.3 Gestionar Usuarios - Eliminación 34
B.13. CU07 Gestionar Establecimientos 35
B.14. CU07.1 Gestionar Establecimientos - Edición 36
B.15. CU07.2 Gestionar Establecimientos - Eliminación 37
B.16. CU08 Visualizar Reservas Administrativas 38
B.17. CU09 Logout 39
B.18. CU08 Visualizar Reservas 40
B.19. CU11 Buscar Usuarios 41
B.20. CU12 Gestionar Convocatorias 42
B.21. CU13 Enviar Notificaciones 43

B.22.CU14 Gestionar Perfiles 44
B.23.CU14.1 Gestionar Perfiles - Edicion 45
B.24.CU14.2 Gestionar Perfiles - Eliminación 46

C.1. Entidad Usuario 52
C.2. Entidad Establecimiento 52
C.3. Entidad FranjaHoraria 52
C.4. Entidad Reserva 53
C.5. Entidad Convocatoria 53
C.6. Entidad Convocado 53

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

En el presente plan de proyecto software se define la estrategia de desarrollo que se ha llevado a cabo para el desarrollo de un sistema web de gestión de reservas de salas de reuniones. Este anexo establece el marco organizativo y metodológico que se llevó a cabo durante el proceso de desarrollo, desde la concepción inicial hasta la puesta en producción del sistema. La planificación que aquí se presenta contempla una estimación temporal realista de las diferentes fases del proyecto, considerando las actividades de análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. Asimismo, se evalúa la viabilidad del proyecto desde una perspectiva económica y legal, analizando los costes asociados al desarrollo, los recursos necesarios y el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos y propiedad intelectual.

A.2. Planificación temporal

Para el desarrollo de la aplicación se ha adoptado la metodología ágil Scrum como marco de trabajo principal. Esta elección se basa en la naturaleza iterativa e incremental que requiere este proyecto, permitiendo una adaptación continua a los requisitos cambiantes y una entrega de valor constante a lo largo del proceso de desarrollo.

Scrum proporciona un marco estructurado que facilita la organización del trabajo en iteraciones cortas llamadas sprints, que se realizan normalmente en un período de 2 semanas de duración. Scrum permite una mayor

flexibilidad en la gestión de cambios, una mejor comunicación con los tutores y una entrega más predecible de funcionalidades. Además, la transparencia inherente a Scrum facilita la identificación temprana de impedimentos y riesgos, permitiendo su resolución antes de que impacten significativamente en el proyecto.

La gestión y seguimiento de los sprints se ha realizado utilizando Zube [16], que es una plataforma especializada en la gestión de proyectos con metodologías ágiles y que se integra perfectamente con GitHub. Además, Zube ofrece funcionalidades que incluyen:

- **Tableros Kanban personalizables**: Permiten visualizar el flujo de trabajo desde el backlog hasta la finalización de las tareas. Como muestra de ello se puede observar la figura A.1.

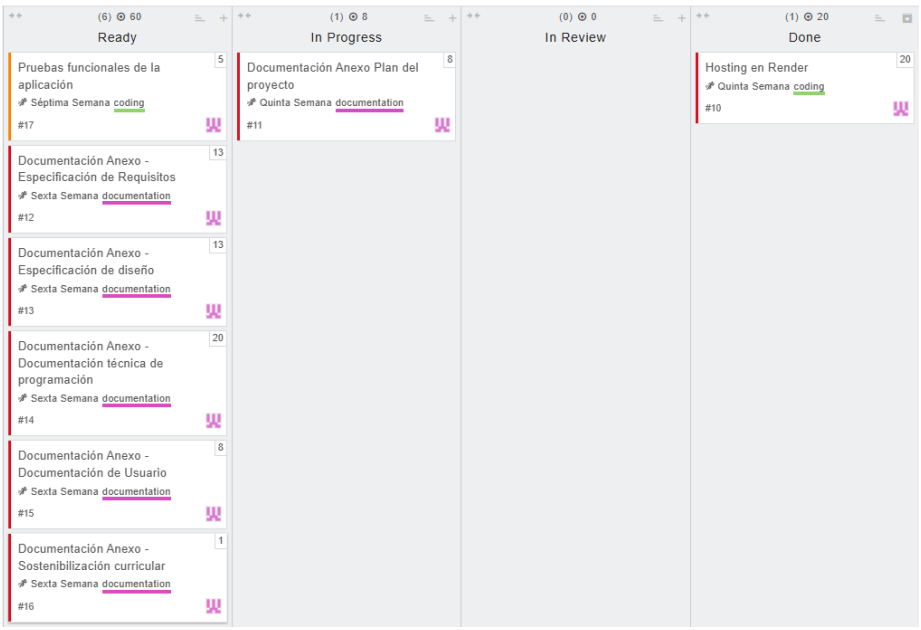


Figura A.1: Ejemplo de las tarjetas de un sprint en Zube con los diferentes estados en los que se puede encontrar.

- **Gestión de sprints**: Dispone de funcionalidades para la planificación, seguimiento y retrospectivas de cada iteración.
- **Métricas de rendimiento**: Incluyen gráficos de *burndown charts*, *velocity tracking* y análisis de ciclo de vida de las tareas. En la figura A.2 se puede observar un ejemplo de gráfica de *burndown*.

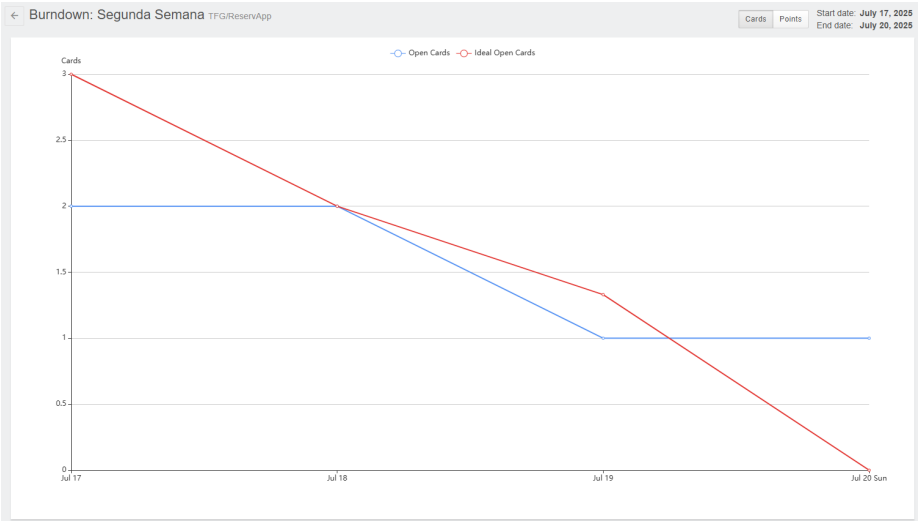


Figura A.2: Ejemplo de gráfico de *burndown* en el que se muestra la evolución de los puntos realizados.

- **Integración nativa con GitHub**: Permite la sincronización automática con *issues*, *pull requests* y *commits*.

La elección de Zube se debe a su capacidad de proporcionar una visión global del progreso del proyecto, facilitando con ello tanto la planificación a corto plazo como el seguimiento de objetivos a largo plazo. Su interfaz es intuitiva, permitiendo poder hacer un seguimiento del *product backlog* y la asignación de tareas a cada sprint.

Complementariamente al uso de Zube, se ha utilizado el sistema de *issues* de GitHub para el registro detallado de todas las tareas, errores, mejoras y funcionalidades del proyecto. Esta integración dual proporciona varios beneficios:

- **Trazabilidad completa**: Cada *issue* está vinculada directamente con el código fuente, *commits* y *pull requests* correspondientes. En la figura A.3 se puede observar un ejemplo del histórico de una *issue*.
- **Documentación técnica**: Las *issues* permiten documentar decisiones técnicas, problemas encontrados y soluciones implementadas.
- **Colaboración eficiente**: Facilita la comunicación sobre aspectos técnicos específicos y la revisión de código.
- **Historial detallado**: Mantiene un registro completo de la evolución de la tarea y las decisiones tomadas.

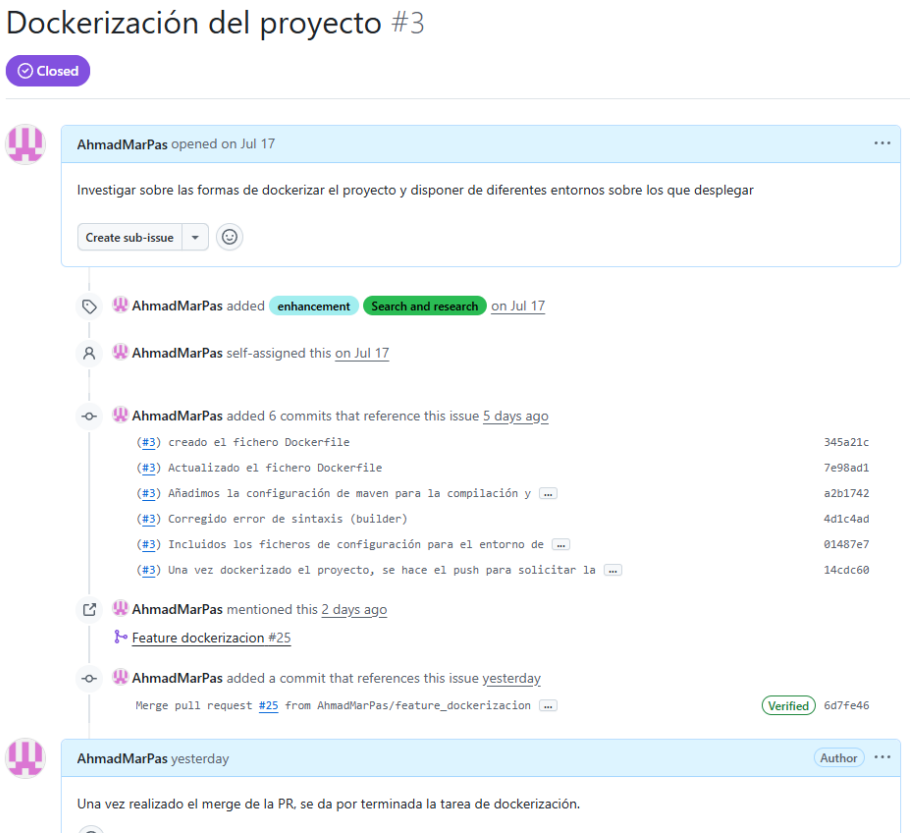


Figura A.3: Ejemplo del histórico de una *issue*.

Estructura y Duración del Proyecto

El proyecto se ha estructurado en 12 sprints de 2 semanas cada uno, resultando en una duración total de 20 semanas (aproximadamente 6 meses). Esta planificación se ha realizado considerando la complejidad del sistema a desarrollar y los recursos disponibles, permitiendo un desarrollo incremental y sostenible.

Cabe señalar que la distribución temporal del proyecto no ha seguido un patrón estrictamente lineal debido a interrupciones relacionadas con el calendario académico que han requerido pausas en el desarrollo del proyecto, adaptando la planificación a las exigencias del curso académico. Esta variabilidad temporal ha sido gestionada mediante la flexibilidad que ofrece la metodología Scrum, permitiendo ajustar la duración de algunos sprints y redistribuir las cargas de trabajo según la disponibilidad. A pesar de estas interrupciones, se ha mantenido la estructura de 12 sprints planificados,

asegurando que los objetivos de cada iteración se cumplieran independientemente de las fluctuaciones en el ritmo de trabajo, quedando resumida la planificación en los siguientes puntos:

- **Duración total del proyecto**: 20 semanas.
- **Número de sprints**: 12.
- **Duración de cada sprint**: 2 semanas (en su mayoría).
- **Eventos Scrum**: Planificación de sprint, *daily standups*, revisión y retrospectiva.
- **Período de desarrollo activo**: 17 semanas.
- **Período de cierre y documentación**: 3 semanas.

Detalle de los Sprints

Sprint 0 - Configuración Inicial y Arquitectura Base (17/03/2025 – 30/03/2025)

En este sprint inicial se establecieron los cimientos del proyecto ReservApp como aplicación web para gestión de reservas. Se configuró el entorno de desarrollo con Spring Boot como framework principal, estableciendo una arquitectura basada en capas (presentación, servicio, persistencia). Se configuró la estructura Maven con gestión de dependencias, incluyendo Spring Data JPA para persistencia, Spring Security para autenticación, Thymeleaf como motor de templates y MySQL como base de datos principal. En esta configuración inicial se priorizó la escalabilidad y mantenibilidad, preparando el proyecto para futuras ampliaciones mediante Docker Compose y herramientas de calidad continua como SonarCloud y JaCoCo para análisis de cobertura de código.

Objetivos principales:

- Configurar proyecto Spring Boot con Maven.
- Establecer arquitectura en capas (controller, service, repository, model).
- Configurar la base de datos MySQL con pool de conexiones.
- Implementar configuración de desarrollo con Docker Compose.
- Establecer herramientas de calidad de código (SonarCloud, JaCoCo).

Actividades realizadas:

- Creación del 'pom.xml' con todas las dependencias necesarias.

- Configuración de ‘application.properties‘ con parámetros de BD y logging.
- Estructura de paquetes modular: ’controller’, ’service’, ’model’, ’config’.
- Configuración de ’compose.yaml’ para contenedores de desarrollo.
- Integración con SonarCloud mediante ’sonar-project.properties’ para análisis continuo.
- Implementación de ’ReservApplication’ como clase principal con configuración de componentes

Sprint 1 - Modelo de Datos y Entidades Base (31/03/2025 – 13/04/2025)

En este sprint se diseñó e implementó el modelo de datos completo del sistema, creando las entidades principales que sustentan la funcionalidad de reservas. Se desarrolló una jerarquía de entidades con ’EntidadInfo’ como clase base que proporciona auditoría automática, y se implementaron las entidades principales: ’Usuario’, ’Establecimiento’, ’Reserva’, ’Perfil’ y ’Menu’. Se establecieron las relaciones entre entidades usando JPA annotations, implementando validaciones con Bean Validation y configurando índices de base de datos para optimizar las consultas más frecuentes. También se creó el sistema de claves primarias personalizadas con ’EntidadPK’ y ’EntidadID’.

Objetivos principales:

- Diseñar modelo de datos completo del sistema.
- Implementar entidades JPA con validaciones.
- Establecer relaciones entre entidades.
- Configurar sistema de auditoría automática con interceptores de entidad personalizados.
- Optimizar consultas con índices de base de datos.

Actividades realizadas:

- Creación de ’EntidadInfo’ como clase base con auditoría.
- Implementación de entidades: ’Usuario’, ’Establecimiento’, ’Reserva’.
- Desarrollo de ’Perfil’ y ’Menu’ para gestión de perfiles.
- Configuración de relaciones ’@OneToMany’, ’@ManyToMany’, ’@ManyToOne’.
- Implementación de validaciones con ’@NotNull’, ’@Email’, ’@Pattern’.

Sprint 2 - Seguridad y Autenticación (14/04/2025 – 27/04/2025)

Este sprint se centró en implementar un sistema de seguridad robusto utilizando Spring Security y, para ello, se desarrolló un sistema de autenticación personalizado con 'CustomUserDetailsService' y 'CustomAuthenticationSuccessHandler', implementando el *hashing* de contraseñas con BCrypt y control de acceso basado en roles (USER/ADMIN). Se configuró la seguridad web con páginas de login personalizadas, protección contra ataques comunes (CSRF, *session fixation*, *clickjacking*) y manejo de sesiones. También se implementó el sistema de registro de usuarios con validación de email y tokens de confirmación, y se estableció un sistema de gestión de sesiones con timeout configurable y logout seguro.

Objetivos principales:

- Implementar autenticación con Spring Security.
- Crear sistema de roles y permisos.
- Desarrollar páginas de login y registro personalizadas.
- Configurar *hashing* de contraseñas.
- Implementar control de sesiones y logout

Actividades realizadas:

- Desarrollo de 'SecurityConfig' con configuración completa.
- Creación de 'CustomUserDetailsService' para carga de usuarios.
- Implementación de 'CustomAuthenticationSuccessHandler'.
- Desarrollo de 'LoginController' con registro y autenticación.
- Creación de templates 'login.html' y 'registro.html'

Sprint 3 - Gestión de Usuarios y Perfiles (28/04/2025 – 11/05/2025)

En este sprint se desarrolló la funcionalidad completa de gestión de usuarios y perfiles del sistema. Se implementaron los servicios 'UsuarioService' y 'PerfilService' con operaciones CRUD completas, incluyendo funcionalidades avanzadas como búsqueda de usuarios, asignación de establecimientos y gestión de perfiles personalizados. Se creó el panel de administración para gestión de usuarios con capacidades de bloqueo/desbloqueo, edición de perfiles y asignación de roles. También se implementó la funcionalidad de edición de perfil personal y la gestión de menús asociados a perfiles, estableciendo la base para un sistema de permisos granular.

Objetivos principales:

- Desarrollar CRUD completo para usuarios.
- Implementar gestión de perfiles personalizados.
- Crear panel de administración de usuarios.
- Desarrollar funcionalidad de búsqueda y filtrado.
- Implementar asignación de establecimientos a usuarios

Actividades realizadas:

- Implementación de 'UsuarioServiceImpl' con operaciones completas.
- Desarrollo de 'PerfilServiceImpl' y gestión de menús.
- Creación de 'UserManagementController' para administración.
- Desarrollo de 'EditarPerfilController' para usuarios.
- Implementación de templates de gestión de usuarios y perfiles

Sprint 4 - Gestión de Establecimientos (09/06/2025 – 22/06/2025)

Este sprint se enfocó en desarrollar el módulo completo de gestión de establecimientos, implementando funcionalidades para crear, editar y administrar los espacios disponibles para reservas. Se desarrolló el sistema de franjas horarias con 'FranjaHoraria' que permite definir horarios de apertura por día de la semana, y se implementó la lógica de aforo para controlar la capacidad máxima de reservas simultáneas. Se creó la funcionalidad de asignación de establecimientos a usuarios, permitiendo que cada usuario tenga acceso solo a los establecimientos autorizados. También se implementaron validaciones de negocio para asegurar la consistencia de los datos de establecimientos.

Objetivos principales:

- Desarrollar CRUD completo para establecimientos.
- Implementar sistema de franjas horarias.
- Crear funcionalidad de aforo y capacidad.
- Desarrollar asignación de usuarios a establecimientos.
- Implementar validaciones de negocio específicas

Actividades realizadas:

- Implementación de 'EstablecimientoServiceImpl' con lógica completa.
- Desarrollo de 'EstablecimientoController' y 'EstablecimientoAsignacionController'.
- Creación de entidad 'FranjaHoraria' con relaciones.

- Implementación de templates para gestión de establecimientos.
- Desarrollo de funcionalidad de asignación usuario-establecimiento.

Sprint 5 - Sistema de Reservas Core (23/06/2025 – 06/07/2025)

En este sprint se desarrolló el núcleo del sistema de reservas, implementando la lógica completa para crear, modificar y gestionar reservas. Se creó 'ReservaService' con algoritmos sofisticados para verificar disponibilidad considerando aforo, franjas horarias y conflictos de tiempo. Se implementó el sistema de slots de tiempo con 'SlotReservaUtil' que genera automáticamente los horarios disponibles basados en la configuración del establecimiento. Se desarrolló la funcionalidad de calendario interactivo que permite a los usuarios visualizar y seleccionar fechas y horarios disponibles. También se implementó la lógica de validación de reservas que considera múltiples factores como horarios de apertura, aforo máximo y reservas existentes.

Objetivos principales:

- Desarrollar lógica core de reservas.
- Implementar algoritmos de verificación de disponibilidad.
- Crear sistema de slots de intervalo de tiempo.
- Desarrollar calendario interactivo de reservas.
- Implementar validaciones complejas de negocio.

Actividades realizadas:

- Implementación de 'ReservaServiceImpl' con lógica avanzada.
- Desarrollo de 'SlotReservaUtil' para generación de slots.
- Creación de algoritmos de verificación de aforo.
- Implementación de 'ReservaController' con validaciones.
- Desarrollo de templates de calendario y gestión de reservas.

Sprint 6 - Sistema de Convocatorias (07/07/2025 – 20/07/2025)

Después de una revisión realizada con el tutor, surgió una nueva necesidad que fue incorporada y contemplada en este sprint. Se decidió desarrollar un sistema de convocatorias que permite invitar a otros usuarios a las reservas creadas. Se implementaron las entidades 'Convocatoria' y 'Convocado' con una relación compleja que maneja claves primarias compuestas mediante 'ConvocadoPK'. Se desarrolló la funcionalidad de búsqueda de usuarios para invitaciones, implementando un sistema AJAX que permite buscar y

seleccionar usuarios dinámicamente. Se creó el sistema de notificaciones por email que informa a los usuarios convocados sobre las reservas, incluyendo detalles como fecha, hora, establecimiento y enlaces de reunión. También se implementó la gestión de convocatorias con capacidades de edición y eliminación.

Objetivos principales:

- Desarrollar sistema completo de convocatorias.
- Implementar búsqueda dinámica de usuarios.
- Crear sistema de notificaciones por email.
- Desarrollar gestión de usuarios convocados.
- Implementar funcionalidad de enlaces de reunión.

Actividades realizadas:

- Implementación de entidades 'Convocatoria' y 'Convocado'.
- Desarrollo de 'ConvocatoriaService' con lógica compleja.
- Creación de sistema de búsqueda AJAX de usuarios.
- Implementación de 'EmailService' para notificaciones.
- Desarrollo de funcionalidades de gestión de convocatorias.

Sprint 7 - Funcionalidades Avanzadas y Optimizaciones (04/08/2025 – 10/08/2025)

Este sprint se enfocó en implementar funcionalidades avanzadas y optimizaciones de rendimiento identificadas durante las pruebas. Se desarrolló el sistema de paginación para listas grandes de datos, implementando scroll infinito en las reservas del usuario. Se creó funcionalidad AJAX para obtener slots disponibles dinámicamente y se implementaron optimizaciones de consultas para evitar problemas N+1. Se desarrolló el sistema de edición y anulación de reservas con validaciones que consideran fechas pasadas y permisos de usuario. También se implementaron mejoras en la gestión de convocatorias con *soft delete*.

Objetivos principales:

- Implementar funcionalidades avanzadas de reservas.
- Crear sistema de paginación y scroll infinito.
- Implementar funcionalidades AJAX dinámicas.
- Desarrollar validaciones de fechas de reservas.

Actividades realizadas:

- Implementación de edición y anulación de reservas.
- Desarrollo de *endpoints* AJAX para slots disponibles.
- Creación de sistema de paginación de reservas.
- Implementación de optimizaciones de consultas.
- Desarrollo de validaciones avanzadas de reservas.

Sprint 8 - Testing, Documentación y Despliegue (11/08/2025 – 17/08/2025)

En este sprint se finalizó un conjunto amplio de tests unitarios y de integración que cubre todas las funcionalidades del sistema. Se implementaron tests para controladores, servicios, repositorios y entidades, alcanzando una cobertura de código significativa medida con JaCoCo. Se configuró el pipeline de CI/CD con integración a SonarCloud para análisis continuo de calidad de código. También se preparó la configuración de despliegue con perfiles específicos para desarrollo, testing y producción.

Objetivos principales:

- Desarrollar suite completa de tests automatizados.
- Crear documentación técnica.
- Configurar pipeline de CI/CD con SonarCloud.
- Preparar configuración de despliegue multi-entorno.
- Realizar análisis final de calidad y rendimiento.

Actividades realizadas:

- Implementación de tests unitarios para todos los componentes.
- Desarrollo de tests de integración con base de datos H2.
- Creación de la documentación técnica.
- Configuración de perfiles de aplicación para diferentes entornos.
- Preparación de configuración de despliegue y monitoreo.

Sprint 9 - Despliegue en Render con Base de Datos en Aiven (18/08/2025 – 24/08/2025)

En el sprint final se investigaron diferentes opciones para el hosting de la aplicación. Entre las diferentes opciones consultadas, finalmente se decantó por la ofrecida por Render [14] ya que ha resultado ser la única gratuita.

Objetivos principales:

- Configuración de hosting en Render para la aplicación web.
- Configuración de base de datos MySQL en Aiven [1].
- Establecimiento de conexión segura entre ambos servicios.
- Configuración de variables de entorno y secretos para producción.

Actividades realizadas:

- Configuración de cuenta y proyecto en Render para hosting de la aplicación.
- Setup de base de datos MySQL administrada en Aiven con configuraciones de producción.
- Configuración de variables de entorno para conexión a base de datos externa.
- Implementación de SSL/TLS para conexiones seguras.
- Testing de conectividad y rendimiento en entorno de producción.

Sprint 10 - Documentación de la memoria y anexos (25/08/2025 – 31/08/2025)

En este sprint se retoma la documentación para avanzar en la redacción de la memoria y los anexos.

Objetivos principales:

- Completar la redacción de la memoria.
- Completar documentación técnica y de usuario.
- Preparación de materiales de entrega.

Actividades realizadas:

- Creación del documento de la memoria.
- Creación de documentación completa de usuario y administrador.
- Preparación de manual de instalación y mantenimiento.

Sprint 11 - Despliegue y Documentación Final (01/09/2025 – 14/09/2025)

En este sprint final se deja definitivamente la aplicación desplegada en el entorno de producción y se finaliza por completar la memoria y anexos correspondientes a la documentación del TFG.

Objetivos principales:

- Despliegue en entorno de producción.
- Completar documentación técnica y de usuario.
- Configuración de monitoreo y logging en producción.
- Preparación de materiales de entrega.

Actividades realizadas:

- Configuración y despliegue en servidor de producción.
- Configuración de monitoreo, alertas y backup.
- Creación de documentación completa de usuario y administrador.
- Preparación de manual de instalación y mantenimiento.
- Validación final del sistema en producción.

A.3. Estudio de viabilidad

En la presente sección se analiza la viabilidad económica y legal del desarrollo del proyecto ReservApp. Este análisis considera los costes asociados al desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema, así como las implicaciones legales derivadas del uso de las tecnologías y herramientas seleccionadas.

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología ágil distribuida en 12 sprints, con una duración total aproximada de 6 meses de desarrollo, considerando un equipo de desarrollo compuesto por un desarrollador full-stack senior.

Viabilidad económica

Coste de personal

El desarrollo del proyecto ReservApp requiere de personal especializado en tecnologías Java/Spring Boot, desarrollo web y gestión de bases de datos.

A continuación se detallan los costes de personal considerando las tarifas del mercado español para el año 2025 [15]:

Rol	**Perfil**	**Coste Hora**
Programador Java Senior	Java/Spring Boot, Frontend, BD	16,92€
Arquitecto Software	Diseño arquitectura, análisis requisitos	17,95€
Especialista DevOps	CI/CD, Docker, despliegue	20,51€
Tester/QA	Testing y validación	19,23€

Tabla A.1: Coste por hora según perfil

Suponiendo una dedicación semanal de 20 horas con un total de 80 horas al mes y en base al coste de hora indicado anteriormente y en función de la dedicación en las diferentes tareas del proyecto, se puede obtener la siguiente tabla con el coste total por perfil:

Rol	**Dedicación**	**Duración**	**Coste total**
Programador Java Sénior	100 %	6 meses	8.121€
Arquitecto Software	25 %	6 meses	2.154€
Especialista DevOps	15 %	2 meses	492€
Tester/QA	30 %	3 meses	1.384€
Total Coste Personal			**12.151€**

Tabla A.2: Coste total por perfil

Coste de Hardware

Para calcular los costes de los equipos, se han considerado equipos de gama media necesarios para el desarrollo eficiente. Además, se supone un período de amortización de 4 años, y para un desarrollo de 6 meses, tenemos los siguientes costes:

Equipo	**Características**	**P. Unitario**	**Coste total**
Sobremesa	Ryzen 7, 32 GB RAM, 1 TB	600 €	75 €
Monitor	HP 24"	200€	2,5€
Total Coste	**Hardware**		**77,5€**

Tabla A.3: Coste total por perfil

Coste de Software

El proyecto utiliza principalmente tecnologías open source, lo que reduce significativamente los costes de licenciamiento. Sin embargo, se ha utilizado la siguiente herramienta comercial para desarrollo, para la que se ha supuesto un periodo de amortización de 2 años, y siendo de 6 meses la duración del desarrollo:

Software	**P. Unitario**	**Coste total**
Windows 11 Pro	200€	50€
Total Coste Software		**50€**

Tabla A.4: Coste Software

La siguiente tabla recoge el total de costes contemplados:

Concepto	**Coste total**
Coste de Personal	12.151 €
Coste de Hardware	77,5 €
Coste de Software	50 €
Coste Total	**12.278,5€**

Tabla A.5: Coste total

Viabilidad legal

Para el desarrollo del proyecto ReservApp se ha intentado utilizar en lo posible software *open source* y con licencia gratuita o al menos versiones

libres de costes. A continuación se enumeran los distintos componentes utilizados con el tipo de licenciamiento por el que se rigen:

Dependencia	**Licencia**	**Observaciones**
Apache Maven 3.9.x	Apache License 2.0	Uso comercial libre
Spring Boot 3.4.x	Apache License 2.0	Uso comercial libre
Spring Data JPA 3.x	Apache License 2.0	Uso comercial libre
Spring Security 6.x	Apache License 2.0	Uso comercial libre
Hibernate 6.x	Apache License 2.0	Uso comercial libre
Thymeleaf 3.x	Apache License 2.0	Uso comercial libre
MySQL 8.x	GPL 2.0	Uso condicionado
H2 Database 2.x	MPL 2.0 / EPL 1.0	Uso comercial libre
Bootstrap 5.3.x	MIT License	Uso comercial libre
Bootstrap Icons 1.13.x	MIT License	Uso comercial libre
Font Awesome 6.x	Font Awesome Free License	Iconos gratuitos limitados
JQuery 3.x	MIT License	Uso comercial libre
JUnit 5.x	Eclipse Public License 2.0	Uso comercial libre
Mockito 5.14.x	MIT License	Uso comercial libre
JaCoCo 0.8.x	Eclipse Public License 2.0	Uso comercial libre
Lombok 1.18.x	MIT License	Uso comercial libre
Eclipse 2025-06	Eclipse Public License 2.0	Uso comercial libre
GitHub	Términos de Servicio	versión limitada
SonarCloud	SaaS Comercial	versión limitada

Tabla A.6: Dependencias del proyecto

Dado que MySQL está bajo la GPL (en su versión libre), y esta licencia exige que el software derivado también sea GPL, la única manera de cumplir con todas las condiciones es licenciar la aplicación completa bajo la **GNU General Public License (GPL)**. Esto asegura que se cumplan con los requisitos de MySQL, mientras que las licencias Apache, MIT, MPL y EPL son lo suficientemente permisivas o tienen mecanismos de compatibilidad que permiten su uso dentro de un proyecto GPL.

De modo que una vez revisada la anterior comparativa y, sin tener en cuenta los tres últimos elementos que no son propios de la aplicación, siguiendo las mencionadas recomendaciones de GNU sobre las licencias [5], el proyecto queda protegido bajo la licencia **GPLv3** (la versión más reciente), ya que todas las licencias utilizadas son compatibles con la misma.

Cumplimiento Normativa

Debido a que la aplicación ReservApp maneja datos personales de usuarios, está sujeta a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El sistema procesa datos de carácter personal (nombres, apellidos y direcciones de correo) con una base jurídica legítima, aplicando el principio de minimización de datos al recopilar únicamente la información estrictamente necesaria para la funcionalidad de reservas. Las contraseñas se almacenan mediante técnicas de hash seguro, garantizando su confidencialidad, mientras que el sistema de auditoría permite la trazabilidad completa de las operaciones realizadas sobre los datos personales, facilitando el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva. La implementación de roles diferenciados asegura el control de acceso basado en el principio de necesidad de conocer, limitando el acceso a los datos según las funciones de cada usuario.

Viabilidad general

Una vez revisados los diferentes aspectos de viabilidad anteriormente expuestos, se puede concluir que el análisis de viabilidad general de la aplicación ReservApp es positivo. Y es por ello que se determina que el proyecto es viable en sus dimensiones económica, legal y técnica, lo cual justifica su desarrollo dentro de los parámetros establecidos para un Trabajo de Fin de Grado.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este documento presenta la especificación completa de requisitos para ReservApp, un sistema web de gestión de reservas. El objetivo es definir de manera precisa y detallada las funcionalidades, características técnicas y restricciones del sistema, proporcionando una base sólida para el desarrollo, testing y mantenimiento de la aplicación.

ReservApp es una aplicación web diseñada para facilitar la gestión integral de reservas en establecimientos diversos. El sistema permite a los usuarios realizar reservas en diferentes establecimientos, gestionar convocatorias con otros usuarios, y a los administradores supervisar todo el proceso de reservas y gestión de usuarios.

B.2. Objetivos generales

El objetivo principal del actual TFG es el desarrollo de un sistema web de gestión de reservas que permita a los usuarios realizar reservas de manera eficiente en diferentes establecimientos, con capacidades avanzadas de convocatorias y administración centralizada. Y como consecuencia de ello, se deben contemplar los siguientes objetivos específicos:

- Gestión de Establecimientos.
    - Permitir la configuración flexible de establecimientos con horarios específicos.

  - Implementar sistema de aforo para controlar la capacidad de reservas.
  - Proporcionar asignación de usuarios a establecimientos específicos.
  - Facilitar la gestión administrativa de establecimientos.
- Gestión de Usuarios.
  - Proporcionar un sistema de registro y autenticación seguro.
  - Implementar control de acceso basado en roles (Usuario/Administrador).
  - Permitir la gestión de perfiles de usuario personalizables.
- Sistema de Reservas.
  - Ofrecer múltiples modalidades de reserva (slots predefinidos y horarios libres).
  - Implementar validación automática de disponibilidad y conflictos.
  - Proporcionar calendario interactivo para visualización de reservas.
  - Permitir modificación y anulación de reservas con notificaciones
- Sistema de Convocatorias
  - Facilitar la invitación de otros usuarios a reservas.
  - Proporcionar gestión de enlaces de reunión y observaciones.
  - Implementar búsqueda avanzada de usuarios para convocatorias.
  - Automatizar notificaciones por correo electrónico.
- Administración del Sistema
  - Proporcionar un panel de administración completo.
  - Implementar gestión avanzada de usuarios (bloqueo, desbloqueo, eliminación).
  - Ofrecer visualización de reservas por establecimiento y fecha.
- Experiencia de Usuario.
  - Desarrollar interfaz intuitiva y responsiva.
  - Implementar navegación eficiente entre funcionalidades.
  - Optimizar rendimiento para carga rápida de páginas.
  - Proporcionar feedback visual inmediato de acciones

B.3. Catálogo de requisitos

En este apartado se enumeran los requisitos de la aplicación, organizándose éstos por tipo y se proporciona un identificador único (RF para Requisito Funcional, RNF para Requisito No Funcional) y una descripción del mismo.

RF - Requisitos Funcionales

- **RF-001 - Gestión de Autenticación y Autorización**: El sistema debe proporcionar mecanismos seguros de autenticación y autorización basados en roles.
- **RF-002 - Registro de Usuarios**: El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con validación de datos.
- **RF-003 - Gestión de Establecimientos**: El sistema debe permitir la gestión completa de establecimientos con configuración de horarios fijo y variable.
- **RF-004 - Sistema de Reservas**: El sistema debe permitir crear, modificar y anular reservas con validación de disponibilidad.
- **RF-005 - Sistema de Convocatorias**: El sistema debe permitir invitar a otros usuarios a reservas con información adicional.
- **RF-006 - Búsqueda de Usuarios**: El sistema debe proporcionar, para la configuración de convocatorias, una búsqueda eficiente de usuarios.
- **RF-007 - Administración de Usuarios**: El sistema debe permitir a los administradores gestionar cuentas de usuario.
- **RF-008 - Visualización de Reservas Administrativas**: El sistema debe proporcionar vista administrativa de reservas por establecimiento.
- **RF-009 - Gestión de Perfiles**: El sistema debe permitir la gestión de perfiles.
- **RF-010 - Notificaciones por Email**: El sistema debe enviar notificaciones por email para los diferentes eventos de reservas.

RNF - Requisitos No Funcionales

- **RNF-001 - Rendimiento**: El sistema debe mantener tiempos de respuesta razonables de modo que la interacción o experiencia de usuario no se vea perjudicada. Los tiempos de carga y la respuesta de las operaciones deben ser aceptables.

- **RNF-002 - Seguridad**: El sistema debe implementar medidas de seguridad robustas, utilizando para ello un sistema de *hashing* para las contraseñas, así como establecer una protección contra ataques. Del mismo modo, se debe establecer un control de acceso basado en roles y establecer un timeout de sesión automático.
- **RNF-003 - Usabilidad**: El sistema debe ser intuitiva y accesible, con un diseño adaptable a dispositivos móviles. La navegación principal estará optimizada para que el usuario acceda a las funciones principales en solo tres clics. Para una mejor interacción, se mostrarán mensajes de error claros y se ofrecerá un feedback visual instantáneo, asegurando que el diseño sea coherente en todas las páginas.
- **RNF-004 - Disponibilidad**: El sistema debe mantener una disponibilidad del 99 % durante el horario laboral. En caso de fallos inesperados, se establece un tiempo de recuperación inferior a 5 minutos, minimizando así el impacto en las operaciones. El mantenimiento preventivo incluye un backup automático diario para proteger la integridad de los datos. Además, el sistema manejará los errores de forma controlada y eficiente, asegurando que nunca se produzca pérdida de datos. Finalmente, se generarán logs detallados que facilitarán el diagnóstico y la resolución rápida de cualquier problema técnico.
- **RNF-005 - Escalabilidad**: El sistema debe ser capaz de poder absorver un crecimiento del número de usuarios, adaptándose sin problemas y ofreciendo un rendimiento adecuado incluso en situaciones de alta demanda.
- **RNF-006 - Mantenibilidad**: El sistema debe ser fácil de actualizar o modificar, siguiendo un diseño modular y una estructura clara que facilite su futuro mantenimiento. Se priorizará la legibilidad y la consistencia en la implementación para simplificar la corrección de errores y la incorporación de nuevas funcionalidades.
- **RNF-007 - Compatibilidad**: El sistema deberá ser compatible con los navegadores web más utilizados, incluyendo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. La interfaz de usuario será totalmente responsiva, garantizando que la aplicación se adapte y funcione correctamente en una amplia gama de dispositivos, como computadoras de escritorio, tabletas y teléfonos móviles, sin perder funcionalidad ni usabilidad.

B.4. Especificación de requisitos

Actores del sistema

Actor	A01
Nombre:	**Usuario**
Versión	1.0
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Descripción	Persona que interactúa con la aplicación ReservApp para las diferentes opciones que en ella se ofrecen.
Tipo	Usuario
Objetivo	Crear, modificar o anular reservas, crear, modificar o anular convocatorias.
Responsabilidades	▪ Crear, modificar y anular reservas. ▪ Gestionar convocatorias. ▪ Editar perfil personal.
Relaciones con casos de uso	CU01(B.4), CU02(B.5), CU03(B.6), CU04(B.7), CU05(B.8), CU09(B.17), CU10(B.18), CU11(B.19), CU12(B.20).

Tabla B.1: A01 - Usuario

Actor	A02
Nombre:	**Administrador**
Versión	1.0
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Descripción	Persona con rol de Administrador que interactúa con la aplicación para las diferentes opciones de administración que en ella se ofrecen.
Tipo	Usuario
Objetivo	Crear, modificar o anular establecimientos, usuarios, perfiles y reservas.
Responsabilidades	▪ Gestionar usuarios y establecimientos. ▪ Supervisar reservas del sistema. ▪ Configurar parámetros del sistema.
Relaciones con casos de uso	CU01(B.4), CU03(B.6), CU04(B.7), CU05(B.8), CU06(B.9), CU07(B.13), CU08(B.16), CU09(B.17), CU14(B.22).

Tabla B.2: A02 - Administrador

Actor	A03
Nombre:	**Sistema de Email**
Versión	1.0
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Descripción	Servicio externo para notificaciones por correo.
Tipo	Sistema
Objetivo	Enviar los correos relativos a las reservas y/o convocatorias.
Responsabilidades	▪ Enviar notificaciones automáticas.
Relaciones con casos de uso	CU13(B.21).

Tabla B.3: A03 - Sistema de Email

Casos de uso general

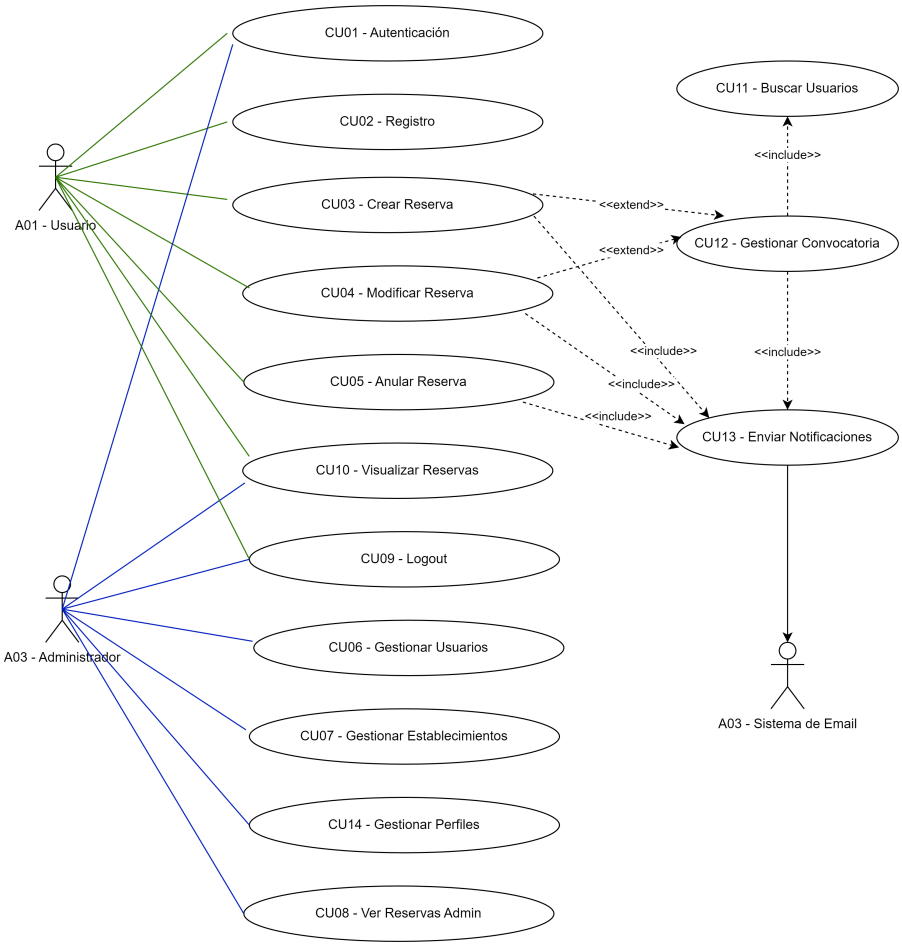


Figura B.1: Casos de Uso general.

CU01 - Autenticación de Usuario

CU01	**Autenticación de Usuario**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-001
Descripción	Autenticar al usuario en el sistema para obtener su perfil y determinar qué establecimientos tiene asignados.
Precondición	Usuario debe estar registrado en el sistema.
Acciones	1. Usuario accede a la página de login. 2. Sistema muestra formulario de autenticación. 3. Usuario ingresa credenciales (ID de usuario y contraseña). 4. Sistema valida credenciales contra base de datos. 5. Sistema verifica que la cuenta no esté bloqueada. 6. Sistema crea sesión activa. 7. Sistema redirige según rol (menú principal para usuarios, panel admin para administradores).
Postcondición	Usuario autenticado en el sistema. Sesión activa creada. Redirección según rol de usuario.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta
Casos de Prueba	▪ **Prueba 1 - Autenticación correcta**: El usuario completa el formulario con las credenciales correctas y accede al sistema. ▪ **Prueba 2 - Error de autenticación**: El usuario completa el formulario pero con las credenciales incorrectas. El sistema muestra el mensaje de error de credenciales. ▪ **Prueba 3 - Usuario bloqueado**: El usuario completa el formulario con las credenciales correctas. El sistema muestra el mensaje de error.

Tabla B.4: CU01 Autenticación de Usuario

CU02 - Registro de Usuario

CU02	**Registro de Usuario**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-002
Descripción	Registrar el usuario en el sistema.
Precondición	Usuario debe tener email válido.
Acciones	1. Usuario accede a página de registro. 2. Sistema muestra formulario de registro. 3. Usuario completa datos requeridos (ID, nombre, apellidos, email, teléfono, contraseña). 4. Usuario confirma contraseña y pulsa en registrar. 5. Sistema valida formato de datos. 6. Sistema verifica unicidad de ID y email. 7. Sistema *hashea* contraseña. 8. Sistema guarda usuario en base de datos. 9. Sistema envía email de confirmación. 10. Sistema muestra mensaje de éxito.
Postcondición	Nueva cuenta de usuario creada. Email de confirmación enviado.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta
Casos de Prueba	▪ **Prueba 1 - Registro correcto**: El usuario completa el formulario y crea la cuenta en el sistema. ▪ **Prueba 2 - Usuario duplicado**: El usuario introduce identificadores ya existentes y el sistema informa de ello.

Tabla B.5: CU02 Registro de Usuario

CU03 - Crear Reserva

CU03	**Crear Reserva**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-004, RF-005
Descripción	Creación de una reserva en el sistema.
Precondición	Usuario debe estar autenticado y tener al menos un establecimiento asignado.
Acciones	1. Usuario selecciona “Mis Reservas”. 2. Sistema muestra los establecimientos asignados. 3. Usuario selecciona un establecimiento. 4. Sistema muestra información del establecimiento (horarios, aforo), sus reservas pasadas y futuras. 5. Usuario selecciona fecha de reserva. 6. Si el establecimiento no tiene duración establecida (libre). - Sistema genera slots disponibles para la fecha. - Usuario selecciona slot disponible. 7. Si el establecimiento tiene duración establecida (slot). - Usuario ingresa hora de inicio y fin. - Sistema valida horario dentro de franjas. 8. Sistema verifica disponibilidad considerando aforo. 9. **Opcionalmente**, usuario completa información de convocatoria pudiendo indicar un enlace, observaciones y/o usuarios convocados. 10. Usuario confirma reserva. 11. Sistema guarda reserva en base de datos. 12. Sistema envía notificación al usuario y, en caso de haberlos, a los convocados. 13. Sistema muestra mensaje de confirmación.
Postcondición	Reserva creada en el sistema. Notificación enviada al usuario. Convocatorias procesadas si existen.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.6: CU03 Crear Reserva

CU04 - Modificar Reserva

CU04	**Modificar Reserva**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-004, RF-005
Descripción	Modificación de una reserva en el sistema.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener una reserva a su nombre y la reserva debe ser futura.
Acciones	1. Usuario selecciona "Mis Reservas". 2. Sistema muestra los establecimientos asignados. 3. Usuario selecciona un establecimiento. 4. Sistema muestra información del establecimiento (horarios, aforo), sus reservas pasadas y futuras. 5. Usuario selecciona reserva futura. 6. Sistema muestra los detallas de la reserva. 7. Usuario modifica la reserva. 8. Sistema valida los datos. 9. Sistema verifica disponibilidad considerando aforo. 10. Sistema actualiza reserva en base de datos. 11. Sistema envía notificación de modificación al usuario y, en caso de haberlos, a los convocados. 12. Sistema muestra mensaje de confirmación de cambios.
Postcondición	Reserva actualizada en el sistema. Notificaciones enviadas a involucrados. Convocatorias procesadas si existen.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU04 Modificar Reserva

CU05 - Anular Reserva

CU05	**Anular Reserva**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-004, RF-005
Descripción	Anulación de una reserva en el sistema.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener una reserva a su nombre y la reserva debe ser futura.
Acciones	1. Usuario selecciona “Mis Reservas”. 2. Sistema muestra los establecimientos asignados. 3. Usuario selecciona un establecimiento. 4. Sistema muestra información del establecimiento (horarios, aforo), sus reservas pasadas y futuras. 5. Usuario selecciona reserva futura y pulsa para anular. 6. Sistema muestra confirmación con advertencia. 7. Usuario confirma anulación. 8. Sistema recopila emails de notificación (usuario + convocados). 9. Sistema elimina reserva de base de datos. 10. Sistema envía notificaciones de anulación. 11. Sistema muestra confirmación de anulación.
Postcondición	Reserva eliminada del sistema. Notificaciones de anulación enviadas.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.8: CU05 Anular Reserva

CU06 - Gestionar Usuarios

CU06	**Gestionar Usuarios**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-007
Descripción	Gestión Administrativa de Usuarios.
Precondición	Usuario debe estar autenticado y tener el rol de administrador.
Acciones	1. Administrador accede a “Gestión de Usuarios”. 2. Sistema muestra lista de usuarios con estadísticas. 3. Sistema proporciona funciones de búsqueda y filtrado. 4. Administrador selecciona “Nuevo Usuario”. 5. Sistema muestra formulario de creación. 6. Administrador completa datos y confirma. 7. Sistema valida los datos introducidos. 8. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Usuario creado en el sistema.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.9: CU06 Gestionar Usuarios

CU06.1 - Gestionar Usuarios - Edición

CU06.1	**Gestionar Usuarios - Edición**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-007
Descripción	Modificación Administrativa de Usuarios.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador y el usuario a modificar debe existir.
Acciones	1. Administrador accede a “Gestión de Usuarios”. 2. Sistema muestra lista de usuarios con estadísticas. 3. Sistema proporciona funciones de búsqueda y filtrado. 4. Administrador selecciona “Editar” en usuario específico. 5. Sistema muestra formulario con datos actuales. 6. Administrador modifica campos y confirma. 7. Sistema valida los datos introducidos. 8. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Usuario modificado en el sistema.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.10: CU06.1 Gestionar Usuarios - Edición

CU06.2 - Gestionar Usuarios - Bloqueo

CU06.2	**Gestionar Usuarios - Bloqueo**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-007
Descripción	Bloqueo/Desploqueo Administrativa de Usuarios.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador y el usuario a bloquear/desbloquer debe existir.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Usuarios". 2. Sistema muestra lista de usuarios con estadísticas. 3. Sistema proporciona funciones de búsqueda y filtrado. 4. Administrador selecciona "Bloquear/Desbloquear" en usuario específico. 5. Sistema valida los datos introducidos. 6. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Usuario bloqueado en el sistema.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU06.2 Gestionar Usuarios - Bloqueo

CU06.3 - Gestionar Usuarios - Eliminación

CU06.3	**Gestionar Usuarios - Eliminación**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-007
Descripción	Eliminación Administrativa de Usuarios.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador y el usuario a eliminar debe existir.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Usuarios". 2. Sistema muestra lista de usuarios con estadísticas. 3. Sistema proporciona funciones de búsqueda y filtrado. 4. Administrador selecciona "Eliminar" en usuario específico. 5. Sistema valida los datos introducidos. 6. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Usuario eliminado en el sistema.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.12: CU06.3 Gestionar Usuarios - Eliminación

CU07 - Gestionar Establecimientos

CU07	**Gestionar Establecimientos**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-003
Descripción	Gestión Administrativa de Establecimientos.
Precondición	Usuario debe estar autenticado y tener el rol de administrador.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Establecimientos". 2. Sistema muestra lista de establecimientos con estadísticas. 3. Sistema proporciona funciones de búsqueda y filtrado. 4. Administrador selecciona "Nuevo Establecimiento". 5. Sistema muestra formulario de creación. 6. Administrador completa datos y confirma. 7. Sistema valida los datos introducidos. 8. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Establecimiento creado en el sistema.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.13: CU07 Gestionar Establecimientos

CU07.1 - Gestionar Establecimientos - Edición

CU07.1	**Gestionar Establecimientos - Edición**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-003
Descripción	Modificación Administrativa de Establecimientos.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador y el establecimiento a modificar debe existir.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Establecimientos". 2. Sistema muestra lista de establecimientos con estadísticas. 3. Sistema proporciona funciones de búsqueda y filtrado. 4. Administrador selecciona "Editar" en establecimiento específico. 5. Sistema muestra formulario con datos actuales. 6. Administrador modifica campos y confirma. 7. Sistema valida los datos introducidos. 8. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Establecimiento modificado en el sistema.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.14: CU07.1 Gestionar Establecimientos - Edición

CU07.2 - Gestionar Establecimientos - Eliminación

CU07.2	**Gestionar Establecimientos - Eliminación**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-003
Descripción	Eliminación Administrativa de Establecimientos.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador y el establecimiento a eliminar debe existir.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Establecimientos". 2. Sistema muestra lista de establecimientos con estadísticas. 3. Sistema proporciona funciones de búsqueda y filtrado. 4. Administrador selecciona "Eliminar" en establecimiento específico. 5. Sistema valida los datos introducidos. 6. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Establecimiento eliminado en el sistema.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.15: CU07.2 Gestionar Establecimientos - Eliminación

CU08 - Visualizar Reservas Administrativas

CU08	**Visualizar Reservas Administrativas**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-008
Descripción	Vista Administrativa de Reservas.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador y tener establecimientos configurados.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Reservas". 2. Sistema muestra lista de establecimientos. 3. Administrador selecciona establecimiento específico. 4. Sistema muestra calendario mensual con reservas. 5. Sistema permite navegación entre meses/años. 6. Administrador selecciona día específico. 7. Sistema muestra todas las reservas del día. 8. Sistema incluye información de convocatorias. 9. Sistema muestra datos de usuarios involucrados 10. Administrador puede navegar de regreso al calendario.
Postcondición	Información de reservas visualizada.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Media

Tabla B.16: CU08 Visualizar Reservas Administrativas

CU09 - Logout

CU08	**Logout**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1) A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-001
Descripción	Cerrar sesión.
Precondición	Usuario debe estar autenticado.
Acciones	1. Usuario “Cerrar Sesión”. 2. Sistema invalida la sesión del usuario. 3. Sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión.
Postcondición	Sesión invalidada y redirigida al login.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.17: CU09 Logout

CU10 - Visualizar Reservas

CU08	**Visualizar Reservas**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-004, RF-005
Descripción	Vista de las Reservas de Usuario.
Precondición	Usuario debe estar autenticado y tener establecimientos configurados.
Acciones	1. Usuario accede a “Mis Reservas”. 2. Sistema muestra lista de establecimientos. 3. Usuario selecciona establecimiento específico. 4. Sistema muestra calendario mensual con reservas. 5. Sistema permite navegación entre meses/años. 6. Usuario selecciona día específico. 7. Sistema muestra todas las reservas del día. 8. Sistema incluye información de convocatorias. 9. Sistema muestra datos de usuarios involucrados 10. Usuario puede navegar de regreso al calendario.
Postcondición	Información de reservas visualizada.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Media

Tabla B.18: CU08 Visualizar Reservas

CU11 - Buscar Usuarios

CU11	**Buscar Usuarios**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-005, RF-006
Descripción	Buscar usuarios para Convocatoria.
Precondición	Usuario debe estar autenticado y en proceso de creación o edición de una reserva.
Acciones	1. Usuario ingresa término de búsqueda en el campo de usuarios dentro de la sección de convocatoria. 2. Sistema realiza búsqueda según el patrón introducido. 3. Sistema busca por ID, nombre, apellidos y email (excluyendo usuario actual). 4. Sistema muestra los usuarios que encajan con ese patrón. 5. Usuario selecciona el nombre del usuario que quiere convocar.
Postcondición	Lista de usuarios conformada para la convocatoria.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Media

Tabla B.19: CU11 Buscar Usuarios

CU12 - Gestionar Convocatorias

CU12	**Gestionar Convocatorias**
Versión	1.0
Actor	A01 Usuario (B.1)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-004, RF-005
Descripción	Gestionar convocatoria de reserva.
Precondición	Usuario debe estar autenticado y en proceso de creación o edición de una reserva.
Acciones	1. Usuario ingresa cualquier valor en la sección de convocatoria, pudiendo ser una dirección, observaciones o la convocatoria de un usuario. 2. Sistema valida los datos introducidos y crea la convocatoria. 3. Usuario confirma reserva 4. Sistema guarda la información de la reserva y de la convocatoria asociada. 5. Sistema envía notificación al usuario y a los convocados. 6. Sistema muestra mensaje de confirmación.
Postcondición	Convocatoria creada/actualizada con usuarios seleccionados.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.20: CU12 Gestionar Convocatorias

CU013 - Enviar Notificaciones

CU13	**Enviar Notificaciones**
Versión	1.0
Actor	A03 Sistema de Email (B.3).
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-004, RF-005, RF-010
Descripción	Envia notificaciones cuando se crean, modifican o anulanreservas y/o convocatorias.
Precondición	Configuración SMTP válida. Direcciones email válidas. Al confirmar acción sobre reserva.
Acciones	1. Usuario completa la información de una reserva nueva o existe. 2. Sistema valida los datos introducidos. 3. Sistema actualiza vista con cambios realizados. 4. Sistema envía notificaciones relativas de la acción sobre reserva.
Postcondición	Emails enviados a destinatarios correspondientes.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Alta

Tabla B.21: CU13 Enviar Notificaciones

CU14 - Gestionar Perfiles

CU14	**Gestionar Perfiles**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-009
Descripción	Gestión Administrativa de Perfiles.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador.
Acciones	1. Administrador accede a “Gestión de Perfiles”. 2. Sistema muestra lista de perfiles. 3. Administrador selecciona “Añadir Perfil”. 4. Sistema muestra un formulario con los datos de Perfil. 5. Administrador completa datos y confirma. 6. Sistema valida los datos introducidos. 7. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Información de reservas visualizada.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Media

Tabla B.22: CU14 Gestionar Perfiles

CU14.1 - Gestionar Perfiles - Edicion

CU14.1	**Gestionar Perfiles - Edicion**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-009
Descripción	Gestión Administrativa de Perfiles.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Perfiles". 2. Sistema muestra lista de perfiles. 3. Administrador pulsa uno de los perfiles disponibles. 4. Sistema muestra un formulario con los datos de Perfil. 5. Administrador completa datos y confirma. 6. Sistema valida los datos introducidos. 7. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Información de reservas visualizada.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Media

Tabla B.23: CU14.1 Gestionar Perfiles - Edicion

CU14.2 - Gestionar Perfiles - Eliminación

CU14.2	**Gestionar Perfiles - Eliminación**
Versión	1.0
Actor	A02 Administrador (B.2)
Autor	Ahmad Mareie Pascual
Requisitos asociados	RF-009
Descripción	Gestión Administrativa de Perfiles.
Precondición	Usuario debe estar autenticado, tener el rol de administrador.
Acciones	1. Administrador accede a "Gestión de Perfiles". 2. Sistema muestra lista de perfiles. 3. Administrador pulsa eliminar uno de los perfiles disponibles. 4. Sistema solicita confirmación de la operación. 5. Administrador acepta la confirmación. 6. Sistema actualiza vista con cambios realizados.
Postcondición	Información de reservas visualizada.
Excepciones	Error de conexión a base de datos. El sistema muestra mensaje de error técnico de modo que el usuario puede reintentar más tarde.
Importancia	Media

Tabla B.24: CU14.2 Gestionar Perfiles - Eliminación

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

En esta sección se detalla la especificación de diseño de la aplicación "ReservApp". El objetivo de este documento es proporcionar una visión clara y detallada de la arquitectura de software, el diseño de la base de datos y los flujos de procedimiento de las funcionalidades principales de la aplicación.

"ReservApp" es una aplicación web desarrollada con el *framework* Spring Boot, diseñada para la gestión de reservas en diversos tipos de establecimientos. Permite a los usuarios registrarse, buscar establecimientos, realizar reservas y gestionar convocatorias asociadas a dichas reservas.

El sistema está diseñado siguiendo principios de arquitectura en capas, separación de responsabilidades y buenas prácticas de desarrollo con Spring Framework.

El propósito de esta memoria es servir como guía técnica para un equipo de desarrollo y mantenimiento, facilitando la comprensión del sistema y sirviendo como base para futuras evoluciones del mismo.

C.2. Diseño de datos

El modelo de datos de la aplicación "ReservApp" está compuesto por un conjunto de entidades que representan los conceptos del dominio del problema. A continuación se describen las entidades principales, sus atributos y las relaciones que existen entre ellas.

Descripción de Entidades

- **Usuario**(C.1): Representa a una persona que utiliza la aplicación. Puede ser un cliente que realiza reservas o un administrador del sistema.
  - **id (clave):** Identificador único del usuario (String).
  - **nombre:** Nombre del usuario.
  - **apellidos:** Apellidos del usuario.
  - **email (clave alternativa):** Dirección de correo electrónico (única).
  - **password:** Contraseña para la autenticación.
  - **telefono:** Número de teléfono de contacto.
  - **administrador:** Flag booleano que indica si el usuario tiene privilegios de administrador.
  - **bloqueado:** Flag booleano para restringir el acceso al usuario.

- **Establecimiento**(C.2): Representa un lugar físico o recurso que puede ser reservado por los usuarios.
  - **id (clave):** Identificador numérico autoincremental.
  - **nombre:** Nombre del establecimiento.
  - **descripcion:** Descripción detallada del establecimiento.
  - **aforo:** Determina el número de reservas simultáneas que se pueden realizar.
  - **duracionReserva:** Duración estándar en minutos de una reserva.
  - **capacidad:** Capacidad máxima de personas por reserva.
  - **tipo:** Tipo de establecimiento.
  - **direccion:** Dirección del establecimiento.
  - **telefono:** Teléfono del establecimiento.
  - **email:** Email del establecimiento.
  - **activo:** Flag booleano que indica si el establecimiento está disponible para nuevas reservas.

- **FranjaHoraria**(C.3): Define los períodos de tiempo en los que un establecimiento está abierto y disponible para ser reservado.
  - **id (clave):** Identificador numérico autoincremental.
  - **diaSemana:** Día de la semana (Lunes, Martes, etc.).
  - **horaInicio:** Hora de inicio de la franja.
  - **horaFin:** Hora de fin de la franja.

- **Reserva**(C.4): Representa una reserva realizada por un usuario en un establecimiento para una fecha y hora específicas.
  - **id (clave):** Identificador numérico autoincremental.
  - **fechaReserva:** Fecha y hora de inicio de la reserva.
  - **horaFin:** Hora de finalización de la reserva.

- **Convocatoria**(C.5): Representa una invitación o evento asociado a una reserva, permitiendo registrar a varios participantes.
  - **idReserva (clave):** Identificador de la reserva asociada.
  - **enlace:** Un enlace externo asociado a la convocatoria (ej. para una videollamada).
  - **observaciones:** Notas o comentarios adicionales.

- **Convocado**(C.6): Entidad intermedia que asocia un ‘Usuario‘ con una ‘Convocatoria‘.
  - **idReserva (clave):** Identificador de la reserva asociada.
  - **idUsuario (clave):** Identificador del usuario convocado.

Diagrama Entidad-Relación

A continuación se muestra el diagrama Entidad-Relación (ERD) que representa visualmente las entidades y sus relaciones.

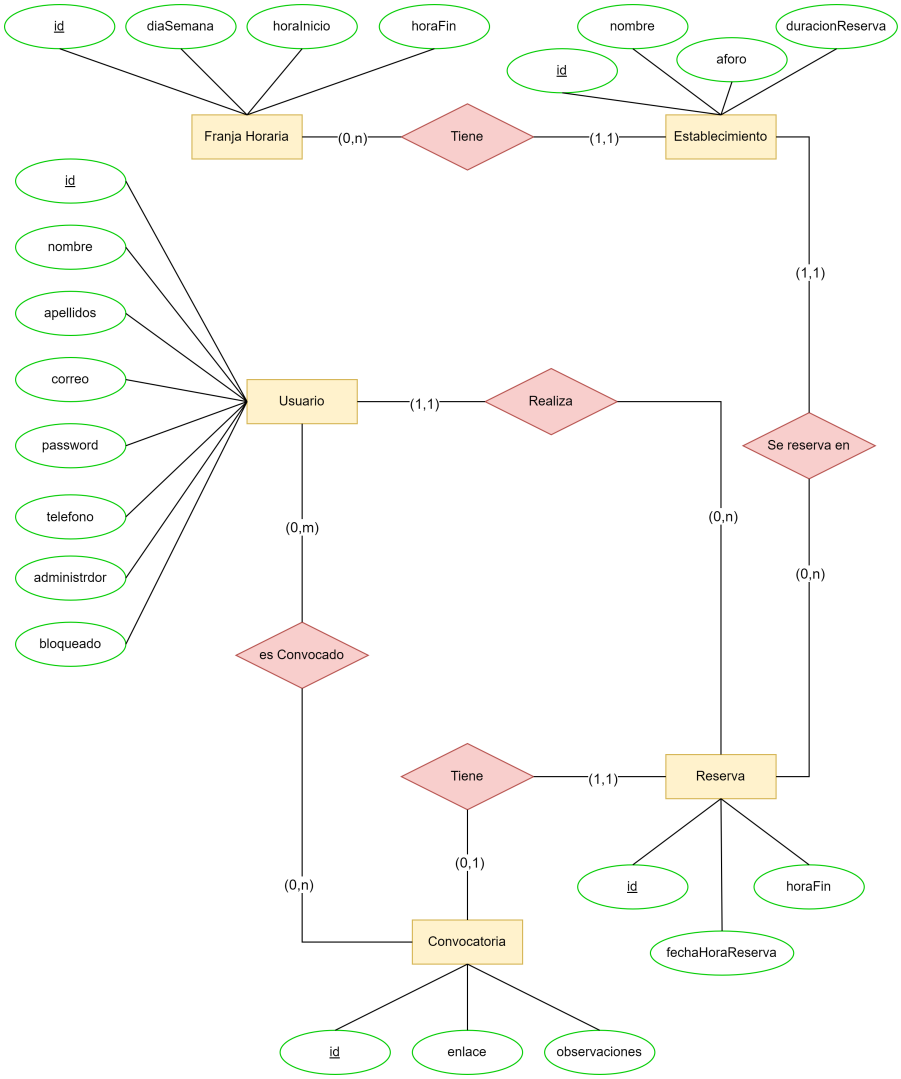


Figura C.1: Diagrama Entidad - Relación de las principales entidades.

Modelo Relacional

El siguiente diagrama muestra el esquema relacional de la base de datos, incluyendo las tablas, claves primarias y foráneas.

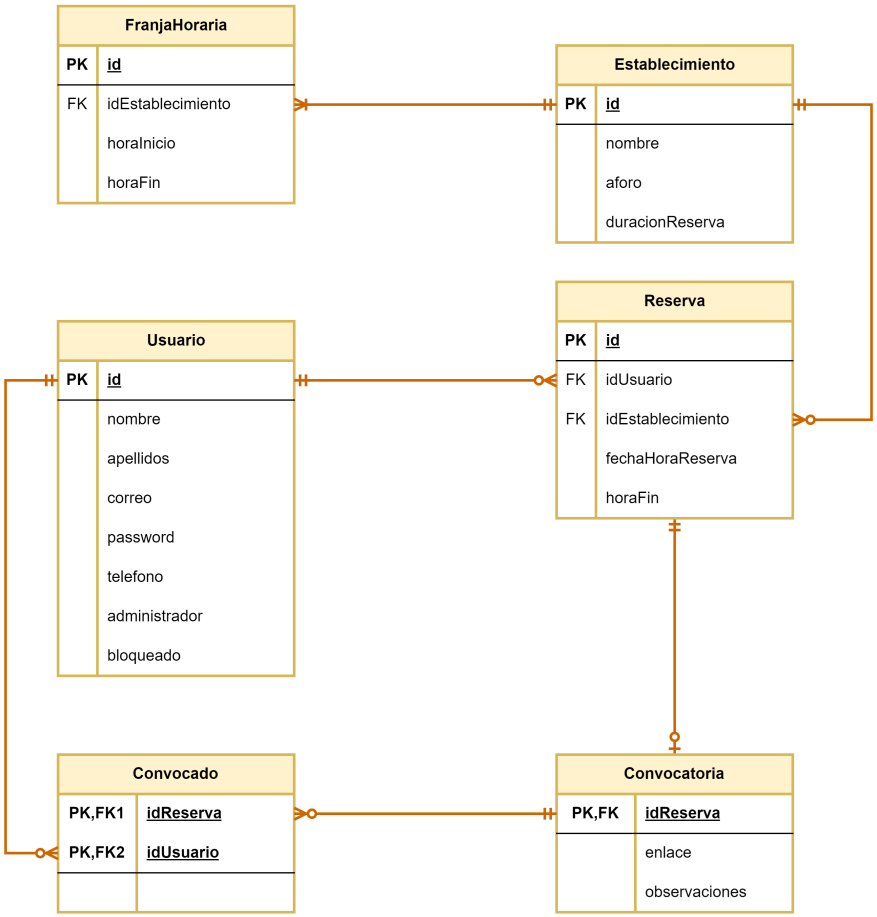


Figura C.2: Diagrama Relacional de las principales entidades.

Usuario		
PK	**id**	varchar
	nombre	varchar
	apellidos	varchar
	email	varchar
	password	varchar
	telefono	varchar
	administrador	bit
	bloqueado	bit

Tabla C.1: Entidad Usuario

Establecimiento		
PK	**id**	integer
	nombre	varchar
	descripcion	varchar
	aforo	integer
	duracionReserva	integer
	capacidad	integer
	tipo	varchar
	direccion	varchar
	telefono	varchar
	email	varchar
	activo	bit

Tabla C.2: Entidad Establecimiento

FranjaHoraria		
PK	**id**	integer
FK	**idEstablecimiento**	referencia a Establecimiento
	diaSemana	varchar
	horaInicio	time
	horaFin	time

Tabla C.3: Entidad FranjaHoraria

Reserva		
PK	**id**	integer
FK	**idUsuario**	referencia a Usuario
FK	**idEstablecimiento**	referencia a Establecimiento
	fechaReserva	datetime
	horaFin	time

Tabla C.4: Entidad Reserva

Convocatoria		
PK, FK	**idReserva**	referencia a Reserva
	enlace	String
	observaciones	String

Tabla C.5: Entidad Convocatoria

Convocado		
FK	**idReserva**	referencia a Reserva
FK	**idUsuario**	referencia a Usuario
PK	**idReserva, idUsuario**	

Tabla C.6: Entidad Convocado

Relaciones entre Entidades

- Un **Usuario** puede realiza múltiples **Reservas** (1:0..N).
- Un **Establecimiento** puede tener múltiples **Reservas** (1:0..N).
- Un **Establecimiento** tiene cero o varias **Franjas Horarias** (1:0..N).
- Una **Reserva** está asociada a un único **Usuario** y un único **Establecimiento**.
- Una **Reserva** puede tener una única **Convocatoria** (1:0..1).
- Una **Convocatoria** puede agrupar a múltiples **Usuarios** a través de la entidad **Convocado** (N:M).

Índices y Optimizaciones

El sistema implementa varios índices para optimizar las consultas más frecuentes:

- **Índices en Usuario**.
  - **idx_usuario_correo** en el campo correo.
  - **idx_usuario_correo** en el campo teléfono.
- **Índices en Establecimiento**.
  - **idx_establecimiento_nombre** en el campo nombre.
  - **idx_establecimiento_tipo** en el campo tipo.
  - **idx_establecimiento_activo** en el campo activo.
- **Índices en Reserva**.
  - **idx_reserva_fecha** en el campo fechaReserva.
  - **idx_reserva_usuario** en el campo idUsuaio.
  - **idx_reserva_establecimiento** en el campo idEstablecimiento.
- **Índices en FranjaHoraria**.
  - **idx_franja_dia_semana** en el campo diaSemanaidEstablecimiento
  - **idx_franja_dia_establecimiento** en el campo idUsuaio.
  - **idx_franja_horaria** en los campos horaInicio y horaFin.
- **Índices en Convocatoria**.
  - **idx_convocatoria_reserva** en el campo idReserva.

C.3. Diseño arquitectónico

ReservApp implementa una arquitectura en capas basada en el patrón MVC (Model-View-Controller) de Spring Boot organizada de forma modular y proporcionando con ello una separación de responsabilidades, mantenibilidad y escalabilidad.

Las diferentes capas que componen la estructura de la aplicación, en este nivel de abstracción, pueden verse en la figura C.3, donde cada una de las diferentes capas agrupa componentes con responsabilidades concretas. En la figura C.4 se muestran los diferentes paquetes con las clases que contienen.

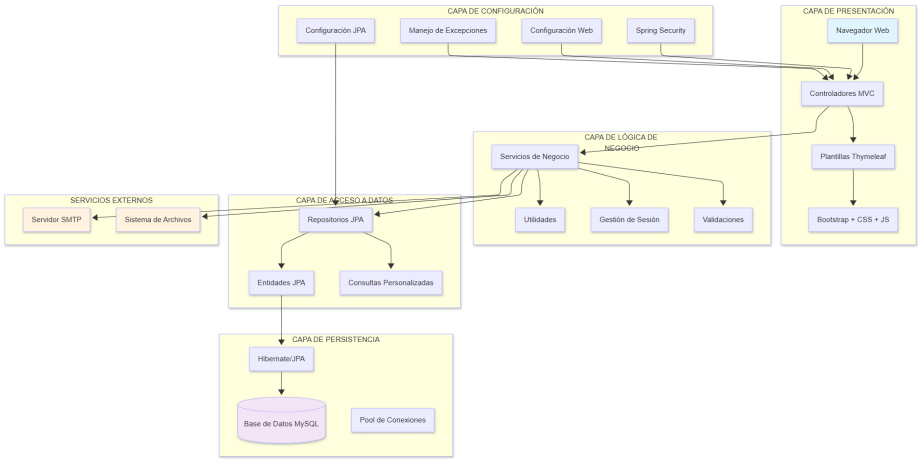


Figura C.3: Diagrama arquitectónico de capas y paquetes.

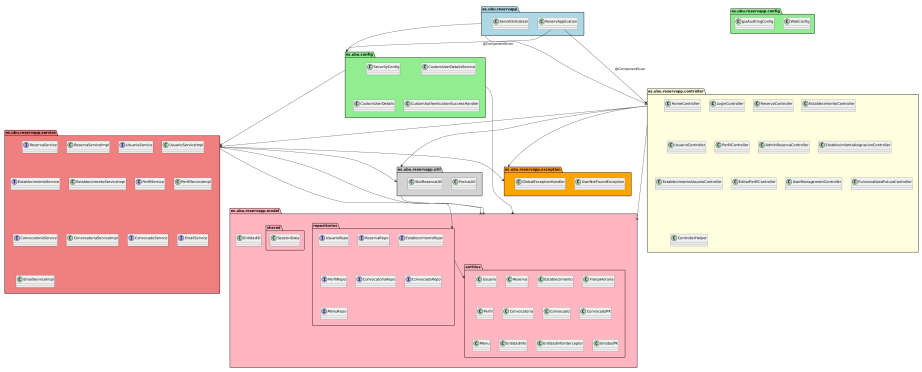


Figura C.4: Diagrama arquitectónico con las paquetes y clases.

Capas del sistema

- **Capa de Presentación**: Es responsable de gestionar la interfaz de usuario y la interacción con el cliente. Depende de la capa de servicio para ejecutar la lógica de negocio y del paquete *shared* para acceder a datos de sesión. Sus componentes principales son:
  - **Controladores**: Gestionan las peticiones HTTP y coordinan las respuestas. Algunos ejemplos son:
    - **ReservaController**: Gestión de reservas y convocatorias.
    - **UsuarioController**: Gestión de usuarios.
    - **EstablecimientoController**: Gestión de establecimientos.
    - **AdminReservaController**: Administración de reservas.
    - **LoginController**: Autenticación y autorización.
    - **HomeController**: Página principal y navegación.
  - **Plantillas Thymeleaf**: Generación dinámica de HTML. Algunos ejemplos son:
    - **calendario_reserva.html**: Interfaz de reservas.
    - **menuprincipal.html**: Panel principal de usuario.
    - **login.html**: Formulario de autenticación.
  - **Recursos Estáticos**: Generación dinámica de HTML. Algunos ejemplos son:
    - CSS personalizado (style.css).
    - Bootstrap para diseño responsivo.
    - Bootstrap Icons para iconografía.
    - JavaScript para interactividad (AJAX, validaciones).
- **Capa de Lógica de Negocio**: Implementa las reglas de negocio y procesos del dominio. Actúa como intermediario entre los controladores y la capa de persistencia. Utiliza los repositories para interactuar con la base de datos y las entities como modelo de datos. Sus componentes principales son:
  - **Servicios**: Implementan la lógica de negocio. Algunos ejemplos son:
    - **ReservaService**: Lógica de reservas y disponibilidad.
    - **UsuarioService**: Gestión de usuarios.
    - **EstablecimientoService**: Gestión de establecimientos.

        - **ConvocatoriaService**: Gestión de convocatorias.
        - **EmailService**: Servicio de notificaciones por correo.
        - **PerfilService**: Gestión de perfiles.
    - **Utilidades**: Clases de utilidades con diferentes fines.
        - **SlotReservaUtil**: Cálculo de slots de tiempo disponibles.
        - **FechaUtil**: Utilidades para manejo de fechas.
    - **Gestión de Sesión**: Implementa las necesidades para la sesión del usuario.
        - **SessionData**: Bean de sesión para datos del usuario actual.

- **Capa de Acceso a Datos**: Responsable de gestionar el acceso y persistencia de datos. Es el corazón del dominio de la aplicación. Sus componentes principales son:
    - **Repositorios**: Recoge las interfaces JPA para acceso a datos. Algunos ejemplos son:
        - **ReservaRepo**: Consultas específicas de reservas con optimizaciones.
        - **UsuarioRepo**: Gestión de usuarios y búsquedas.
        - **EstablecimientoRepo**: Gestión de establecimientos.
        - **ConvocatoriaRepo**: Gestión de convocatorias.
        - **PerfilRepo**: Gestión de perfiles.
        - **MenuRepo**: Gestión de Menús.
    - **Entidades JPA**: Para el mapeo objeto-relacional.
        - Todas las entidades extienden de EntidadInfo<E> para auditoría.
        - Implementación de soft delete.
        - Validaciones con Bean Validation.

- **Capa de Configuración y Seguridad**: Responsable de la configuración del sistema y las opciones de seguridad. Sus componentes principales son:
    - **Configuración de Seguridad**: Recoge las interfaces JPA para acceso a datos.
        - **SecurityConfig**: Configuración de las opciones de Spring Security.

        - **CustomUserDetailsService**: Servicio personalizado de autenticación.
        - **CustomAuthenticationSuccessHandler**: Manejo de login exitoso.
        - **CustomUserDetails**: Detalles personalizados del usuario.
      - **Configuración JPA**: Para la configuración de opciones correspondientes a la persistencia.
        - **JpaAuditingConfig**: Configuración de auditoría automática.
        - **EntidadInfoInterceptor**: Interceptor para campos de auditoría.
      - **Configuración Web**: Para la gestión de diferentes opciones web.
        - **WebConfig**: Configuración general de Spring MVC.
  - **Capa de Persistencia**: Responsable de la gestión de la base de datos y transacciones. Sus componentes principales son:
    - **Base de Datos MySQL**: Almacenamiento persistente.
    - **Hibernate/JPA**: ORM para mapeo objeto-relacional.
    - **Gestión de Transacciones**: Control automático con *@Transactionl*.
    - **Pool de Conexiones**: Gestión de conexiones a BD.

Patrones de diseño utilizados

La aplicación "ReservApp" se ha desarrollado siguiendo una arquitectura de software robusta y escalable, basada en patrones de diseño ampliamente extendidos y utilizados en la industria del software. A continuación, se enumeran algunos de los patrones de diseño utilizados:

- **Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)** [6]: Es el patrón principal por el que se rige la arquitectura de la aplicación y tiene como objetivo organizar la aplicación en tres capas o componentes interconectados, separando por un lado el modelo de datos para la gestión y la lógica de negocio, por otro lado, la presentación para la intreacción del usuario, y finalmente el controlador que actúa como intermediario recibiendo las entradas del usuario y actualizando tanto el modelo como la vista en función de cada solicitud.

- **Patrón Repositorio** [7]: Se utiliza en la capa de persistencia para abstraerse del acceso a los datos. Spring Data JPA implementa este patrón, proporcionando una interfaz sencilla para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre las entidades.

- **Patrón Capa de Servicio** [8]: Es el responsable de la encapsulación de la lógica de negocio en servicios permitiendo la transaccionalidad y reutilización de código.

- **Patrón Objeto de Transferencia de Datos (DTO)** [3]: busca la utilización de objetos simples cuya finalidad es la transferencia de datos entre capas de una aplicación, como de la capa de servicio a la capa de presentación. Su propósito es agrupar datos y reducir el número de llamadas remotas, mejorando el rendimiento. Es un objeto plano, sin lógica de negocio, que solo contiene campos, constructores y *getters/setters*.

- **Patrón *Template Method*** [13]: Se trata de un patrón de diseño de comportamiento que define el esqueleto de una clase base (la "plantilla"), pero permite a las subclases redefinir ciertos pasos sin cambiar la estructura general, permitiendo con ello que las subclases puedan implementar sus propias variaciones. De esta forma, la clase padre (plantilla) permanece inalterada.

- **Patrón *Strategy*** [12]: Es otro patrón de diseño de comportamiento que permite definir una familia de algoritmos, encapsular cada uno de ellos y hacerlos intercambiables. El patrón separa el comportamiento de una clase en una jerarquía de clases de estrategia, permitiendo que el algoritmo se seleccione en tiempo de ejecución. Esto facilita el hecho de poder añadir nuevas estrategias sin modificar el código del objeto cliente.

Principios arquitectónicos aplicados

A continuación, se enumeran algunos de los principios de buenas prácticas utilizados:

- **Separación de Responsabilidades (SRP)** [11]: O también conocido como el principio de responsabilidad única, parte del acrónimo SOLID, que establece que una clase debe tener una sola razón para cambiar. Esto significa que cada clase o módulo debe tener una única responsabilidad bien definida dentro de la aplicación. Al adherirse

a este principio, se reduce la complejidad del código, se mejora su legibilidad y se facilita el mantenimiento, ya que los cambios en una responsabilidad no afectarán a otras clases.

- **Inversión de Dependencias (DIP)** [7]: Es un principio de diseño de software que establece que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel; ambos deben depender de abstracciones. Esto significa que las clases deben depender de interfaces o clases abstractas, no de implementaciones concretas. El objetivo es desacoplar las partes del sistema, facilitando la prueba, el mantenimiento y la extensión.

- **Principio Abierto/Cerrado (OCP)** [10]: El principio establece que las entidades de software (clases, módulos, funciones, etc.) deben estar abiertas a la extensión (poder ser heredadas), pero cerradas a la modificación. Esto significa que permite agregar nuevas funcionalidades sin tener que cambiar el código existente de la entidad. Para lograr esto, el principio fomenta el uso de abstracciones, como interfaces y clases abstractas, permitiendo que las nuevas funcionalidades se implementen en clases separadas.

- **No te repitas (DRY)** [2]: Es una directriz de desarrollo de software que establece que cada pieza de conocimiento o dato en un sistema debe tener una representación única y autorizada. El objetivo es evitar el código duplicado, lo que facilita el mantenimiento, reduce los errores y hace que las actualizaciones sean más eficientes. En lugar de copiar y pegar, el DRY fomenta la reutilización de código a través de funciones, clases o bibliotecas.

C.4. Diseño procedimental

En esta sección se describen algunos de los procesos que se llevan a cabo en ReservApp mediante diagramas de secuencia que muestran la interacción entre diferentes componentes del sistema.

Proceso de registro de un nuevo usuario

El diagrama de la figura C.5 muestra el proceso que sigue un usuario para registrarse en la aplicación y que corresponde al caso de uso B.5.

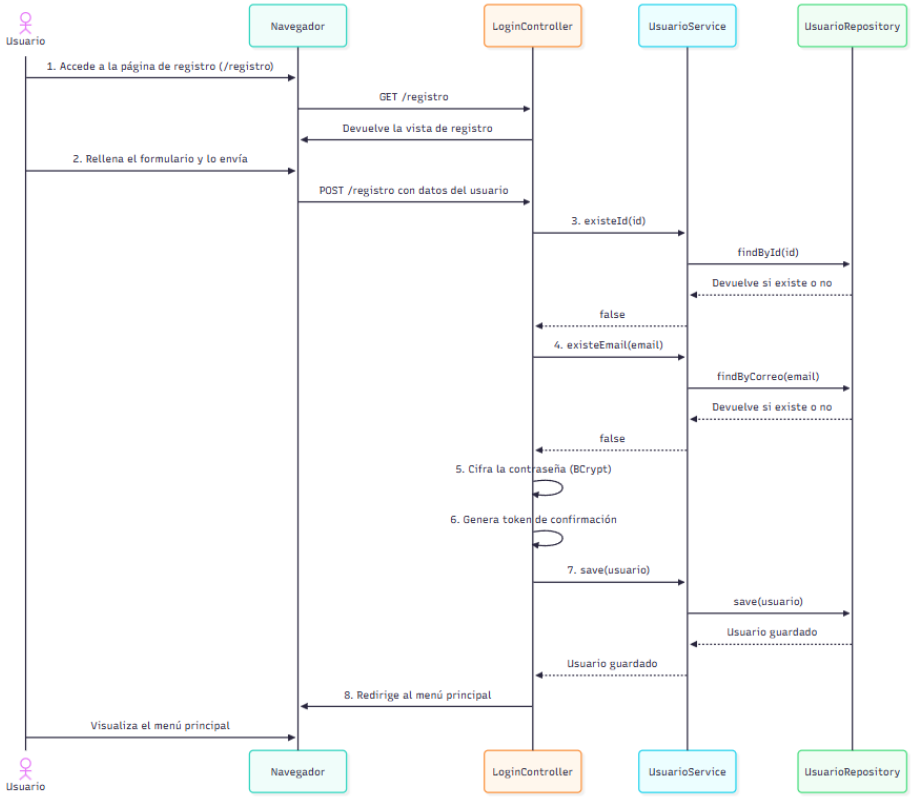


Figura C.5: Diagrama de Secuencia - Registro de un nuevo usuario.

Proceso de creación de una nueva reserva

El diagrama de la figura C.6 muestra el flujo para la creación de una reserva por parte de un usuario autenticado y que corresponde al caso de uso B.6.

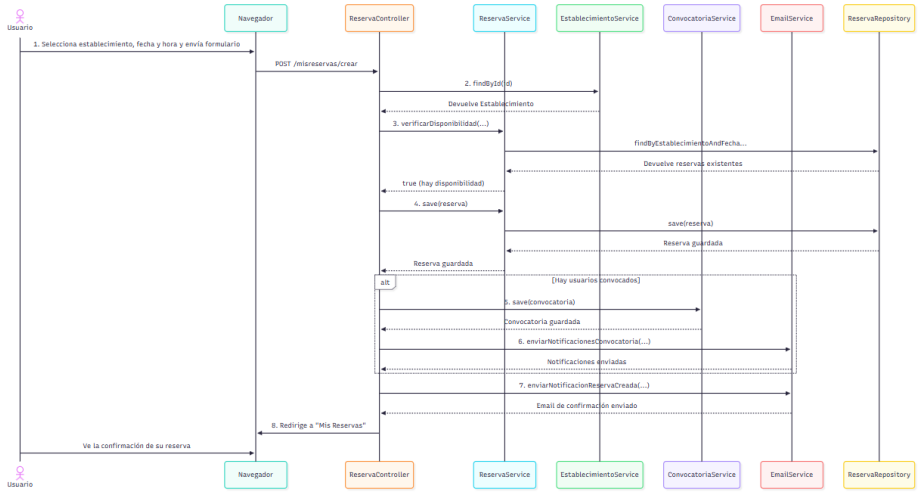


Figura C.6: Diagrama de Secuencia - Creación de una nueva reserva.

Proceso de búsqueda de usuarios

El diagrama de la figura C.7 muestra el flujo correspondiente a la búsqueda de usuarios que se realiza a la hora de conformar una convocatoria de reserva y que corresponde al caso de uso B.19.

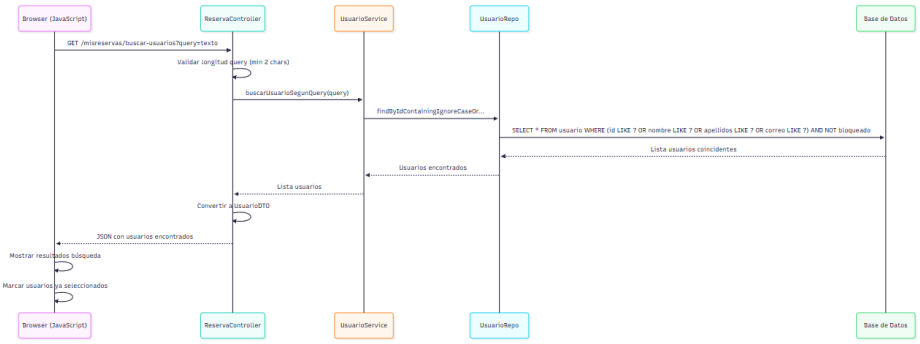


Figura C.7: Diagrama de Secuencia - Búsqueda de usuarios para convocatoria.

Proceso de envío de notificaciones

El diagrama de la figura C.8 muestra la secuencia correspondiente al envío de notificaciones por correo y que corresponde al caso de uso B.21.

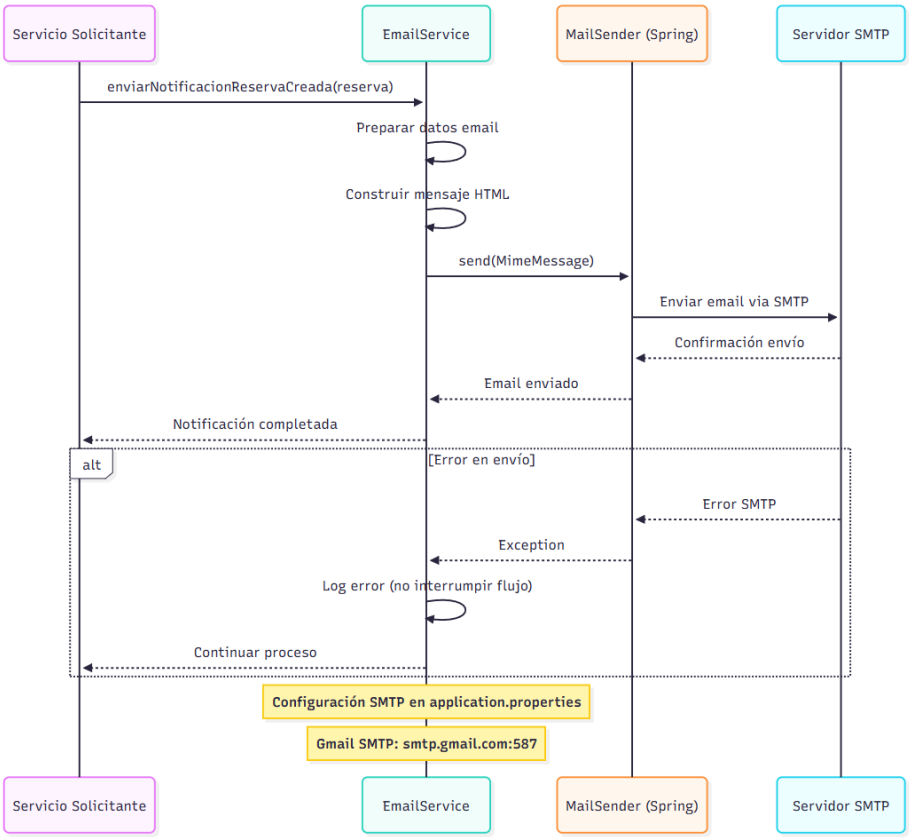


Figura C.8: Diagrama de Secuencia - Envío de notificaciones.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

En este apartado se proporciona la documentación técnica para los programadores que quieran trabajar en el proyecto *ReservApp*. El objetivo es servir como una guía de referencia completa que abarca desde la configuración del entorno de desarrollo hasta la compilación, ejecución y prueba del sistema.

D.2. Estructura de directorios

El código del proyecto está contenido dentro del directorio "ReservApp/" y sigue la estructura estándar de un proyecto Maven, de modo que la ubicación del código fuente, los recursos y las pruebas sigue el estándar de un proyecto Java con Spring Boot y Maven.

- **ReservApp/**: Carpeta principal con el contenido de todo el código y recursos que necesita el proyecto.
  - **pom.xml**: Archivo de configuración de Maven. Define las dependencias, plugins y metas del proyecto.
  - **src/main/java/es/ubu/reservapp/**: Código fuente principal de la aplicación en Java.
    - **config/**: Clases de configuración de Spring (Seguridad, JPA, etc.).

    - **controller/**: Controladores Spring MVC que gestionan las peticiones web y la navegación.
    - **exception/**: Manejadores de excepciones globales para la aplicación.
    - **model/**: Contiene las entidades JPA, los repositorios (Data Access Objects) y otras clases del modelo.
    - **service/**: Capa de servicio donde reside la lógica de negocio de la aplicación.
    - **util/**: Clases de utilidad transversales.
  - **src/main/resources/**: Carpeta con todos los recursos estáticos que utiliza la aplicación.
    - **static/**: Recursos web estáticos como CSS, JavaScript e imágenes.
    - **templates/**: Plantillas HTML de Thymeleaf para las vistas renderizadas en el servidor.
    - **application.yml**: Archivo de configuración principal de Spring Boot para perfiles.
  - **src/test/**: Contiene el código fuente para las pruebas unitarias y de integración. La estructura de paquetes es reflejo de la del código principal.

D.3. Manual del programador

En esta sección se detallan los pasos necesarios para configurar el entorno de desarrollo, compilar y ejecutar el proyecto ReservApp. El contenido que se describe puede servir como referencia para cualquier programador que quiera trabajar en este proyecto.

Requisitos del Sistema

Para poder instalar y configurar el entorno de desarrollo, es necesario tener instalado el siguiente software:

- **IDE**: En este caso se ha utilizado el *Eclipse*, pero se puede utilizar cualquier IDE.
- **Java Development Kit (JDK)**: Versión 21.

- **Apache Maven**: Versión 3.9 o superior, para, entre otras cosas, la gestión de dependencias, la compilación, empaquetado y ejecución de la aplicación.
- **Git**: Para clonar el código fuente desde el repositorio y poder trabajar con control de versiones.
- **MySQL**: Una instancia de base de datos MySQL, ya sea local o remota.
- **Docker y Docker Compose**: Es opcional, en el caso de querer tener un entorno containerizado.
- **Lombok**: Librería que será necesaria para que *Eclipse* reconozca las anotaciones que ofrece y que el IDE reconozca.

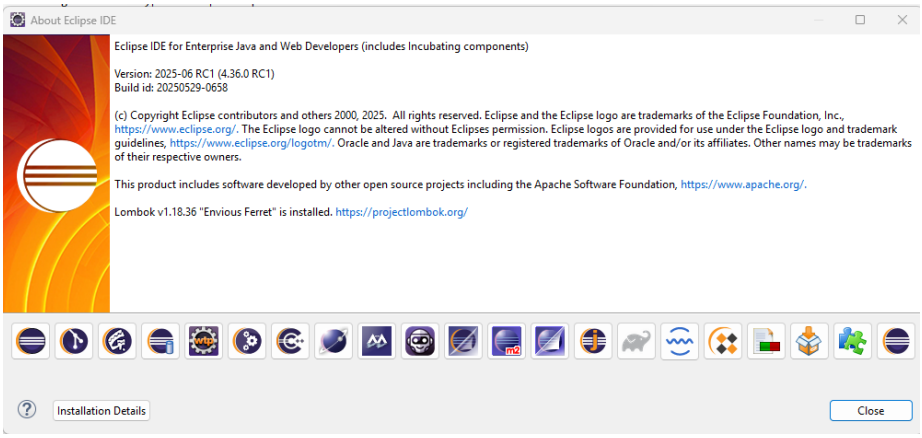


Figura D.1: Versión del IDE *Eclipse* utilizada.

Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado como IDE el *Eclipse* (versión 2025-06 RC1) D.1. Esta versión ya dispone de diversos *plugins* necesarios y suficientes para el desarrollo de la mayoría de los proyectos. No obstante, se han instalado los siguientes *plugins* para aprovechar las funcionalidades que ofrecen:

- **Spring Tools**: Este plugin proporciona características como soporte avanzado para Spring Boot, agilizando el proceso de creación y configuración D.2.

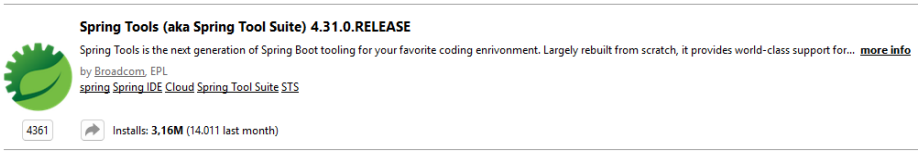


Figura D.2: Plugin Spring Tools para *Eclipse*.

- **SonarQube**: Este *plugin* proporciona análisis de código estático en tiempo real permitiendo identificar y corregir problemas de calidad, seguridad y buenas prácticas directamente en el entorno de desarrollo, antes de que el código sea enviado al repositorio. Admeás permite la conexión con SonarCloud para obtener las alertas que ahí se detectan D.3.

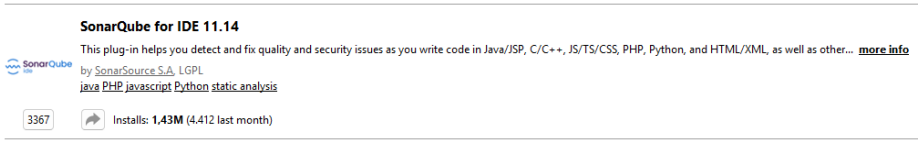


Figura D.3: Plugin SonarQube para *Eclipse*.

- **GitHub Copilot**: Al disponer GitHub de una versión gratuita para estudiantes por estar vinculada con la cuenta académica, se ha utilizado este *plugin* ya que utiliza inteligencia artificial para sugerir código que permite acelerar el desarrollo D.4.

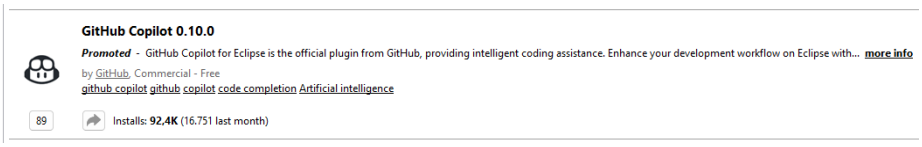


Figura D.4: Plugin GitHub Copilot para *Eclipse*.

Una vez instalado y configurado el entorno de desarrollo, para obtener el código fuente del proyecto se debe descargar del repositorio de GitHub. Para obtener el código es necesario iniciar el terminal de **Git** y situarse en la carpeta donde se quiera descargar el proyecto. Una vez hecho esto, se debe ejecutar el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/AhmadMarPas/TFG-ReservApp.git
```

Después, desde el *Eclipse*, se debe elegir la opción de menú *File -> import ->* y se selecciona la opción *"General -> Existing Projects into workspace"*. Una vez seleccionada dicha opción, se presentará un diálogo para seleccionar la carpeta del proyecto, y en ese caso se debe buscar la carpeta donde se descargó el proyecto y seleccionar la subcarpeta "TFG-ReservApp/ReservApp" que es donde se encuentra el código propio del proyecto. Tras seleccionar la carpeta, se pulsa el botón "*Finish*". Al finalizar, el *Eclipse* mostrará el proyecto dentro del *workspace*.

Configuración del *Eclipse*

Antes de poder trabajar utilizando el *Eclipse* sobre el proyecto, es recomendable configurar la librería *Lombok* para que el IDE reconozca las anotaciones que ésta ofrece y evitar de esta forma que el *Eclipse* muestre errores de compilación. Para ello, será necesario editar el archivo "*eclipse.ini*" que se encuentra en la raíz de instalación del *Eclipse* y añadir la siguiente línea para que apunte a la localización de la librería ("*lombok.jar*"):

```
-javaagent:<RUTA_LOMBOK_JAR>
```

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

Una vez realizados los pasos anteriormente indicados, para compilar el código fuente, ejecutar las pruebas y empaquetar la aplicación en un archivo JAR, se debe utilizar el siguiente comando de Maven desde la raíz del directorio "*ReservApp/*":

```
mvn clean install
```

La forma equivalente de realizar las mismas acciones desde el *Eclipse* es pulsando con el botón derecho sobre la raíz del proyecto en la vista de "*Project Explorer*" y seleccionando del menú contextual que aparece la opción de "*Run As -> Run Configurations...*" que mostrará un cuadro de diálogo en el que se deberá indicar en "*Goals*" el comando "*clean install*" tal y como se muestra en la figura D.5 para finalmente pulsar "*Run*" y con ello desencadenar todo el ciclo de vida de compilación de Maven. Este proceso desencadena la ejecución de las fases de limpieza, compilación, empaquetado e instalación del artefacto resultante en el repositorio local.

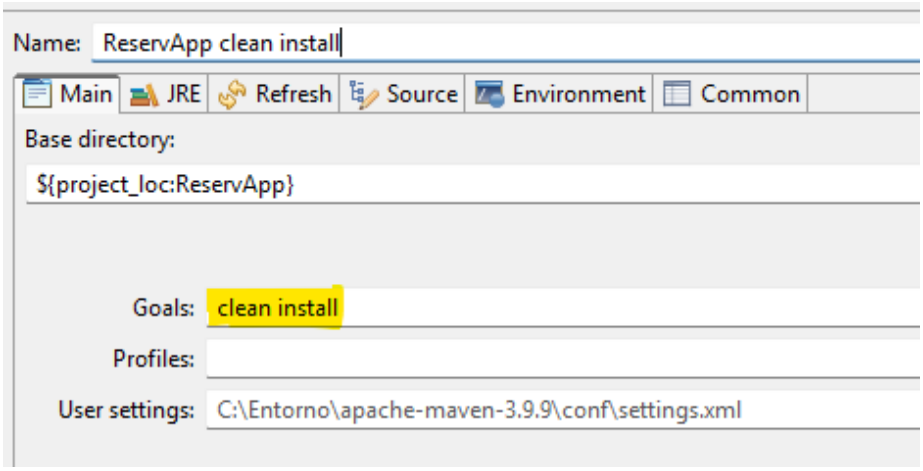


Figura D.5: Diálogo con las instrucciones para compilar y empaquetar el proyecto.

Tanto si se realizan los pasos anteriormente indicados desde la consola de comandos como si se realiza desde *Eclipse*, se lanzará el proceso de descarga de todas las dependencias necesarias y, si tiene éxito, generará el archivo reservApp-1.0.0-RELEASE.jar en el directorio "*target/*".

Ejecución de la aplicación

Para la ejecución de la aplicación desde el entorno de desarrollo, se han configurado dos entornos sobre los que es posible ejecutarse según sea necesario:

- **Entorno de desarollo (dev)**: Es un entorno local con una base de datos MySQL desplegada en el propio equipo. Para desplegar dicho entorno, se puede hacer utilizando el *plugin Spring Tools* ejecutando la tarea que se puede ver en la siguiente figura D.6.

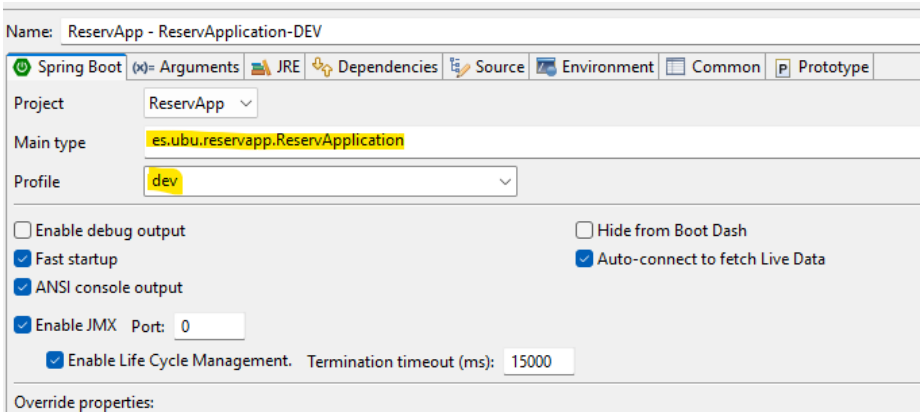


Figura D.6: Opciones de Spring Tools para ejecutar el entorno de desarrollo (dev).

- **Entorno de producción (prod)**: Es un entorno local pero con una base de datos MySQL externa. En este caso la base de datos está desplegada en la plataforma Aiven [1] manteniendo con ello la base de datos aislada de las modificaciones que se realizan en desarrollo. Para desplegar dicho entorno, se debe proceder de la misma forma que el caso anterior pero eligiendo el perfil "*prod*", tal y como se puede ver en la siguiente figura D.7.

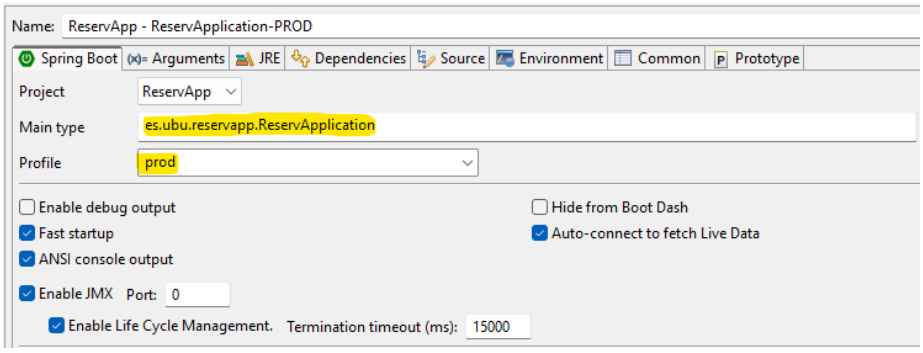


Figura D.7: Opciones de Spring Tools para ejecutar el entorno de desarrollo (prod).

D.5. Pruebas del sistema

La implementación de *testing* asegura la estabilidad del sistema, facilita el mantenimiento del código y proporciona confianza para futuras modificaciones y extensiones del proyecto.

Para validar el sistema ReservApp, se ha seguido mediante una estrategia de aseguramiento de la calidad (QA) que se compone de pruebas unitarias y de integración. La implementación de este plan de pruebas se basó en el uso de herramientas de *testing* automatizado, que proporciona el *framework* de *Spring Boot*, y en la aplicación de estándares de codificación para garantizar la integridad del código y la cobertura del código.

Estos son los tipos de pruebas que se han utilizado:

- **Test Unitarios**: Son pruebas que se centran en verificar el correcto funcionamiento de componentes individuales (clases y métodos). Se utiliza Mockito para aislar los componentes a probar mediante la simulación de sus dependencias. Se ha utilizado principalmente para testear las siguientes clases:
  - Tests de entidades con validaciones *Bean Validation*.
  - Tests de servicios con *mocks* de repositorios.
  - Tests de controladores con *mocks* de servicios.
  - Tests de utilidades y componentes auxiliares.
- **Test de Integración**: Este tipo de pruebas se enfocan en verificar la correcta interacción entre diferentes partes del sistema, como los controladores, los servicios y la capa de persistencia. Se utiliza el *framework* de *Spring Boot Test* para cargar un contexto de aplicación y realizar pruebas más completas. Se ha utilizado principalmente para testear las siguientes clases:
  - Tests de repositorios con base de datos *H2* en memoria.
  - Tests de configuración de Spring Security.
  - Tests de carga de contexto de aplicación.

Para la implementación de los *tests* se han utilizado las siguientes librerías:

- **JUnit 5**: Es el *framework* estándar por excelencia para la implementación y ejecución de pruebas en Java.

- **Mockito**: Para la creación de objetos tipo *mock* y *stub*.
- **H2 Database**: Es una base de datos en memoria que se emplea durante la fase de pruebas para simular la capa de persistencia sin depender de una instancia real de MySQL.

Ejecución de los *Tests*

Los tests se pueden ejecutar directamente desde el entorno de desarrollo. En *Eclipse*, por ejemplo, no solo se puede verificar la correcta ejecución de las pruebas, sino también medir el porcentaje de cobertura de código que éstas proporcionan. Para obtener la cobertura de todo el proyecto, simplemente se debe hacer clic derecho en la carpeta **"src/test/java"**. Se desplegará un menú contextual en el que se deberá seleccionar la opción **"Coverage As -> JUnit Test"**, tal y como se muestra en la imagen D.8.

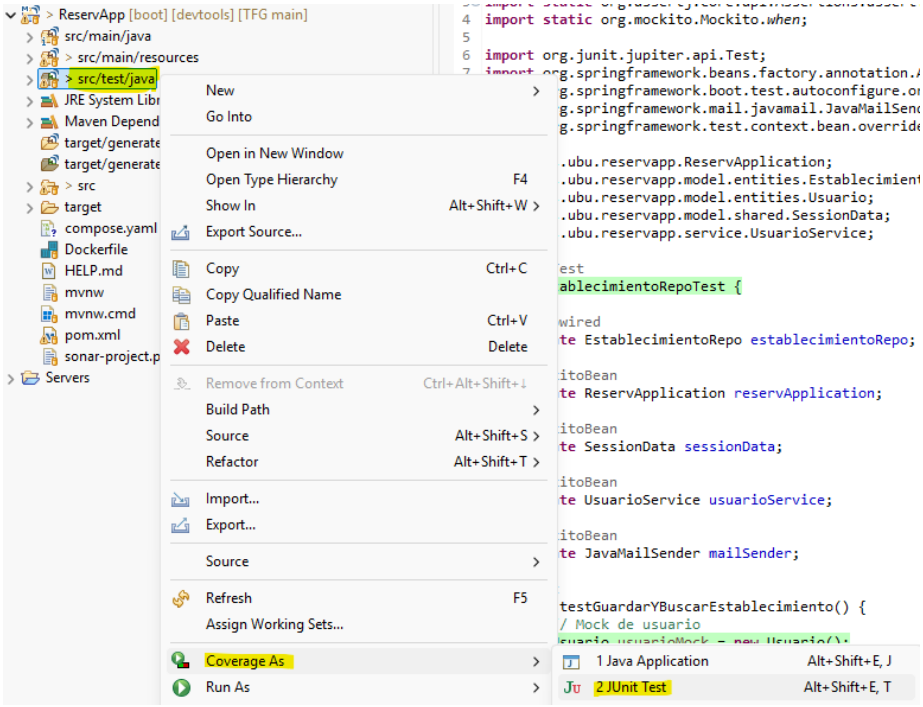


Figura D.8: Opción para obtener la cobertura desde *Eclipse*.

Al ejecutar la cobertura desde Eclipse, se obtienen los valores que aparecen en la siguiente imagen D.9:

Element	Coverage	Covered Instructio...	Missed Instructions	Total Instructions
ReservApp	98,7 %	50.704	661	51.365
src/main/java	97,2 %	7.956	232	8.188
es.ubu.config	100,0 %	265	0	265
es.ubu.reservapp	100,0 %	27	0	27
es.ubu.reservapp.config	92,0 %	138	12	150
es.ubu.reservapp.controller	96,6 %	4.227	150	4.377
es.ubu.reservapp.exception	100,0 %	179	0	179
es.ubu.reservapp.model.entities	98,7 %	699	9	708
es.ubu.reservapp.model.shared	94,3 %	83	5	88
es.ubu.reservapp.service	97,0 %	1.819	56	1.875
es.ubu.reservapp.util	100,0 %	519	0	519
src/test/java	99,0 %	42.748	429	43.177

Figura D.9: Resultado de la cobertura que muestra *Eclipse*.

Automatización de *Testing*

Más allá de la automatización de *tests* mediante el ciclo de vida de Maven, se ha configurado un flujo de integración continua (CI) utilizando *GitHub Actions*. Esta solución de *pipeline* conecta el repositorio de *GitHub* con la plataforma *SonarCloud* para el análisis de código estático, de modo que cada nuevo *commit* o *pull request* desencadene un análisis estático del código. Esta configuración permite automatizar el análisis del código con cada nueva subida, lo que proporciona métricas detalladas y en tiempo real sobre la calidad, seguridad, fiabilidad y mantenibilidad del proyecto. Este enfoque asegura que el cumplimiento de los estándares de código se valide de forma automática y se obtenga un *feedback* inmediato.

El pipeline de integración continua (CI) para GitHub Actions ha sido configurado a través de un archivo *YAML* disponible en: [9]. En dicho fichero, creado en GitHub Actions, se automatizan las distintas fases del ciclo de construcción del proyecto. Como se puede ver en el flujo de tareas de la imagen D.10, este proceso abarca desde la limpieza del entorno y la descarga de dependencias hasta la compilación, el empaquetado y la ejecución de *tests* y el análisis para obtener las diferentes métricas del sistema. Como resultado del último análisis estático de código, se ha generado un informe que refleja el estado general del proyecto, tal como se ilustra en la imagen D.11, en la que se pueden apreciar los diferentes valores que la plataforma ofrece.

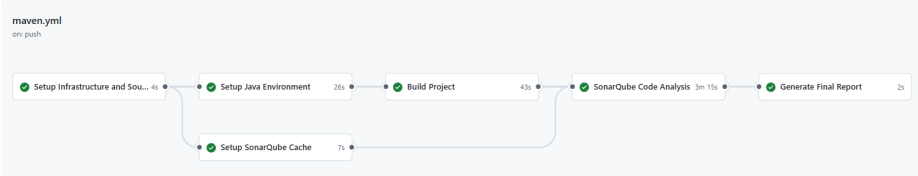


Figura D.10: Secuencia con las distintas tareas del Workflow.

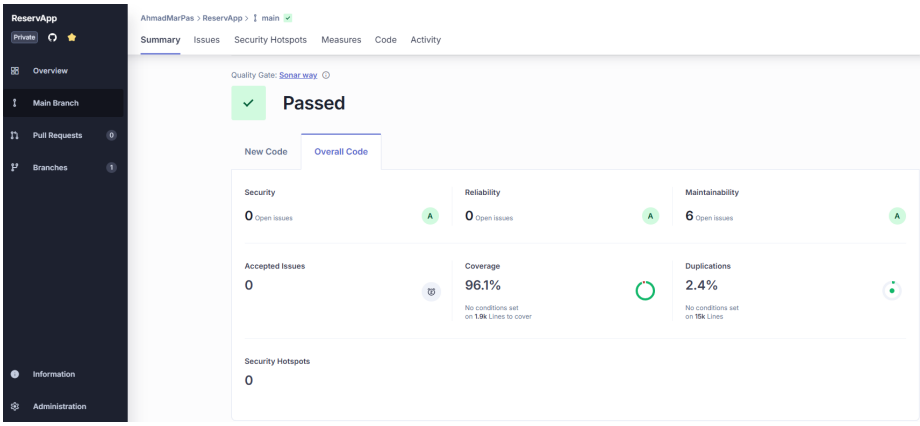


Figura D.11: Vista de la situación general del código en SonarCloud.

Desde SonarCloud se puede ver la evolución de la cobertura de código a lo largo de las diferentes subidas de código realizadas y muestra de ello, puede verse en la imagen D.12.



Figura D.12: Evolución de la cobertura de código que ofrece SonarCloud.

En SonarCloud permite ver la evolución de las *issues* que se detectan en el código a lo largo de las diferentes subidas de código realizadas y muestra de ello, puede verse en la imagen D.13.



Figura D.13: Evolución de las *issues* de código que ofrece SonarCloud.

Conclusiones la Validación del Sistema

El sistema ha sido validado mediante pruebas funcionales y de calidad, lo que ha permitido:

- **Optimización del desarrollo**: La detección de fallos en las primeras fases del desarrollo ha permitido la corrección temprana reduciendo significativamente los costes y el tiempo de corrección.
- **Garantía de la calidad del código**: Se alcanzó una alta cobertura de pruebas, así como altos índices de calidad, seguridad, fiabilidad y mantenibilidad, lo que se ha verificado mediante el análisis de código estático de SonarCloud.

Estos resultados confirman que el proyecto *"ReservApp"* cumple con los estándares de calidad requeridos para su implementación en un entorno de producción.

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

En esta sección se presenta la documentación completa de usuario para ReservApp, un sistema integral de gestión de reservas desarrollado con tecnología Java Spring Boot. ReservApp está diseñado para facilitar la administración y reserva de establecimientos, proporcionando una plataforma intuitiva tanto para usuarios finales como para administradores del sistema.

El sistema permite a los usuarios realizar reservas en establecimientos asignados, gestionar convocatorias de reuniones y administrar sus perfiles personales. Los administradores pueden gestionar usuarios, establecimientos, perfiles del sistema y supervisar todas las reservas realizadas.

Esta documentación está estructurada para guiar al usuario paso a paso a través de todas las funcionalidades disponibles, desde el registro inicial hasta las operaciones más avanzadas de administración del sistema.

E.2. Requisitos de usuarios

El acceso a la aplicación está condicionado únicamente a la disponibilidad de una conexión a internet, dado su diseño como plataforma web. Esto garantiza una total compatibilidad multiplataforma, permitiendo su uso desde dispositivos móviles, tabletas y ordenadores. No obstante, para optimizar la experiencia de usuario, se aconseja el acceso desde un ordenador.

E.3. Instalación

Dado que se trata de una aplicación web, no es necesaria ninguna instalación local. Se puede acceder a la aplicación de forma inmediata a través del enlace https://reservapp-1u8c.onrender.com/.

E.4. Manual del usuario

A continuación se detallan las operaciones que se pueden realizar en la aplicación.

Acceso a la Aplicación

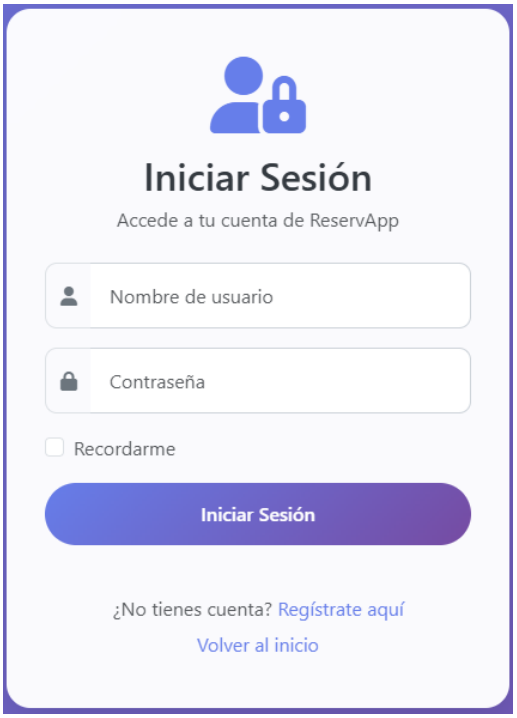


Figura E.1: Página inicial de la aplicación.

Registro de un nuevo usuario

Nada más acceder a la aplicación, se mostrará por defecto la página de inicio, tal y como se puede ver en la figura E.1. Si es la primera vez que se accede a la aplicación, será necesario crear una cuenta para poder acceder a las funcionalidades de reserva. Estos son los pasos a seguir:

1. **Acceder a la página de registro**:

   - Desde la página de inicio, hacer clic en "Regístrate aquí".
   - O navegar directamente a "/registro".

2. **Completar el formulario de registro**:

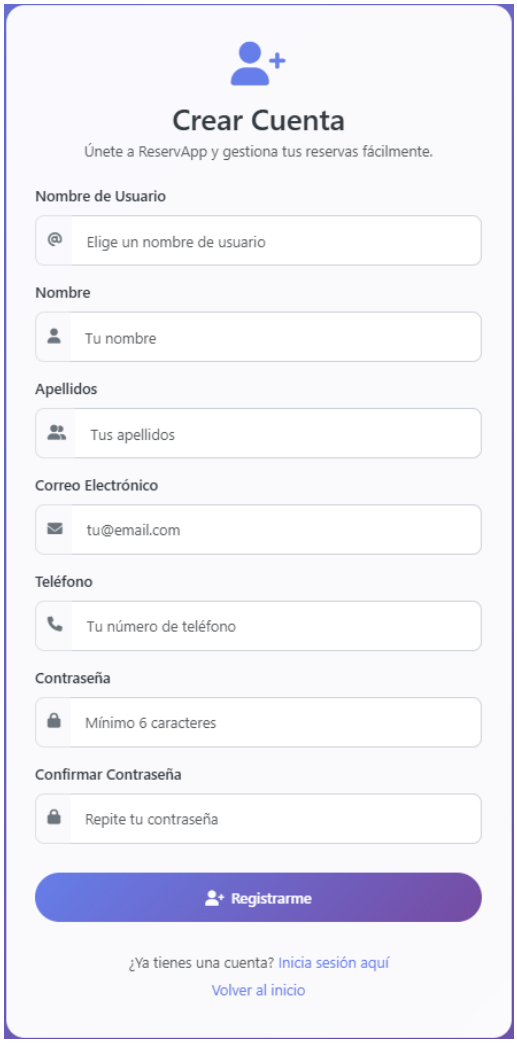


Figura E.2: Página para el registro de usuario.

   - Al acceder, se mostrará una página como se muestra en la figura E.2.

- **Nombre de Usuario (ID de Usuario)**: Introducir un identificador único de 3-10 caracteres alfanuméricos (sin espacios ni símbolos especiales).
- **Nombre**: Introducir el nombre (máximo 50 caracteres).
- **Apellidos**: Introducir los apellidos (máximo 50 caracteres).
- **Correo Electrónico**: Introducir una dirección de email válida y única.
- **Teléfono**: Introducir número de teléfono (5-12 caracteres).
- **Contraseña**: Crear una contraseña segura.
- **Confirmar Contraseña**: Repetir la contraseña para verificación.

3. **Enviar el formulario**:
   - Hacer clic en "Registrarse".
   - El sistema validará los datos y creará la cuenta.
   - Se mostrará un mensaje de confirmación.

Notas importantes:

- El ID de usuario y el correo electrónico deben ser únicos en el sistema.
- Todos los campos son obligatorios.
- El sistema *hashea* automáticamente las contraseñas.

Inicio de sesión (login)

En caso de tener un usuario previamente creado se podrá acceder a la aplicación, a través de la página de inicio, tal y como se muestra en la figura E.1, con las credenciales existentes. Estos son los pasos a seguir:

1. **Acceder a la página de login**:
   - Navegar a /login o hacer clic en "Iniciar Sesión".
2. **Introducir credenciales**:
   - **Usuario**: Introducir el ID de usuario registrado.
   - **Contraseña**: Introducir la contraseña correspondiente.

- Opcionalmente, marcar “Recordarme” para mantener la sesión activa.

3. **Iniciar sesión**:
   - Hacer clic en “Iniciar Sesión”.
   - El sistema redirigirá al menú principal tras la autenticación exitosa.

Mensajes de error comunes:

- “Usuario o contraseña incorrectos”: Verificar las credenciales introducidas.
- Usuario bloqueado: Contactar con el administrador del sistema.

Cierre de Sesión

Pulsando el botón de “Cerrar Sesión”, provocará el cierre de la sesión actual de forma segura. Estos son los pasos a seguir:

1. Desde cualquier página del sistema, hacer clic en el botón “Cerrar Sesión” en la sección superior.
2. El sistema cerrará la sesión y redirigirá a la página de login.

Navegación Principal

Menú Principal

El menú principal es el centro de control del sistema, organizado en secciones según el rol del usuario.

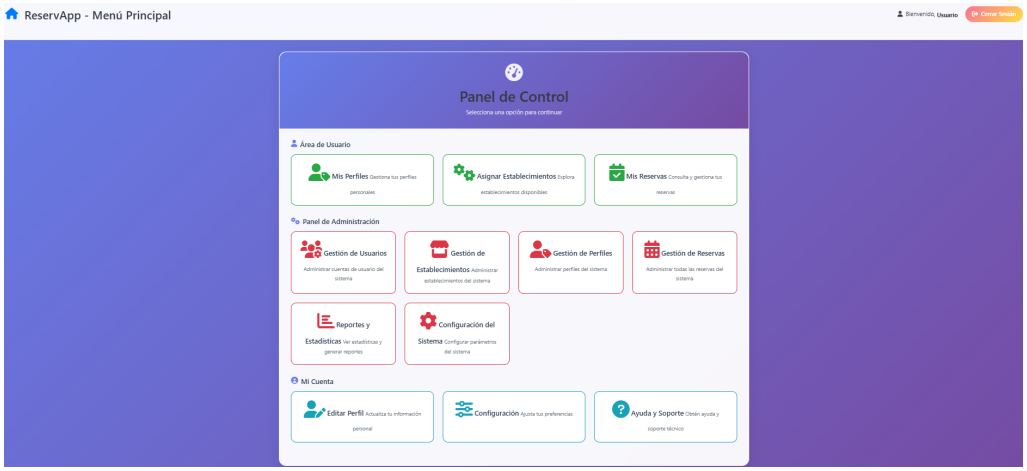


Figura E.3: Menú Principal para usuario administrador.

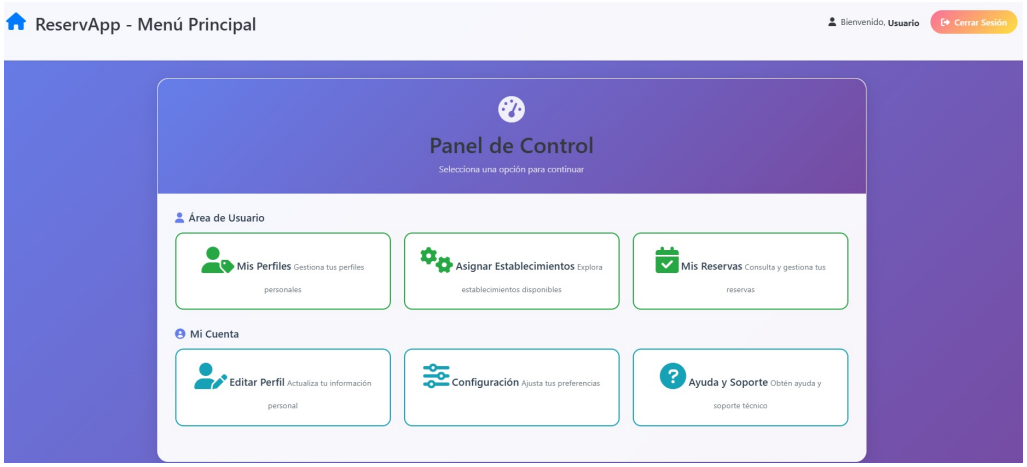


Figura E.4: Menú Principal para usuario no administrador.

- Para todos los usuarios, tal y como se muestra en la figura E.4, aparecen disponibles las siguientes secciones:

- **Área de Usuario**:
  - Mis Perfiles: Gestión de perfiles personales.
  - Asignar Establecimientos: Explorar y solicitar acceso a establecimientos
  - Mis Reservas: Consultar y gestionar reservas personales
- **Mi Cuenta**:
  - Editar Perfil: Actualizar información personal.
  - Configuración: Ajustar preferencias del usuario.
  - Ayuda y Soporte: Acceder a documentación y soporte.

- Para todos los usuarios que sean administradores, además de las opciones que se muestra para el resto de usuarios, tal y como se muestra en la figura E.3, aparecen disponibles las siguientes secciones:

  - **Panel de Administración**:
    - Gestión de Usuarios: Administrar cuentas de usuario.
    - Gestión de Establecimientos: Administrar establecimientos del sistema.
    - Gestión de Perfiles: Administrar perfiles del sistema.
    - Gestión de Reservas: Supervisar todas las reservas.
    - Reportes y Estadísticas: Ver estadísticas del sistema.
    - Configuración del Sistema: Configurar parámetros globales.

Gestión de Reservas

Visualizar Mis Reservas

Permite consultar los establecimientos disponibles para realizar reservas, tal y como se ilustra en la figura E.5. Estos son los pasos a seguir:

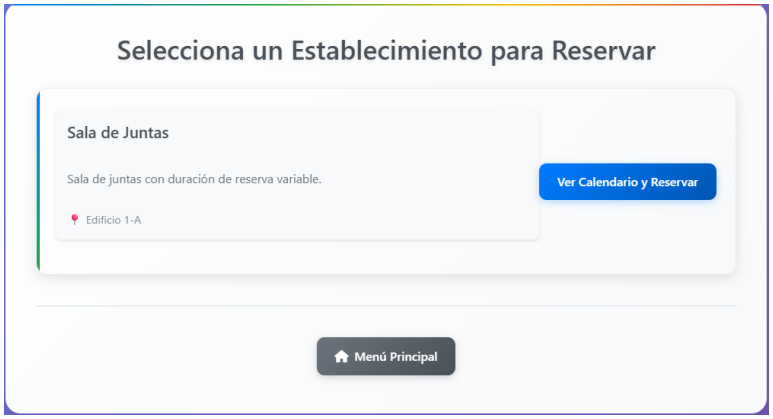


Figura E.5: Página de "Mis Reservas" donde se muestran los establecimientos asignados.

1. **Acceder a "Mis Reservas"**:
   - Desde el menú principal, hacer clic en "Mis Reservas".
   - O navegar directamente a /misreservas.
2. **Seleccionar establecimiento**:
   - Se mostrará una lista de establecimientos asignados al usuario.
   - Cada establecimiento muestra:
     - Nombre del establecimiento.
     - Descripción.
     - Dirección.
   - Hacer clic en "Seleccionar y Ver Calendario" para el establecimiento deseado.

Crear Nueva Reserva

Permite crear una nueva reserva para un establecimiento en concreto, después de haber seleccionado el establecimiento en la página como la que se ilustra en la figura E.5. Estos son los pasos a seguir:

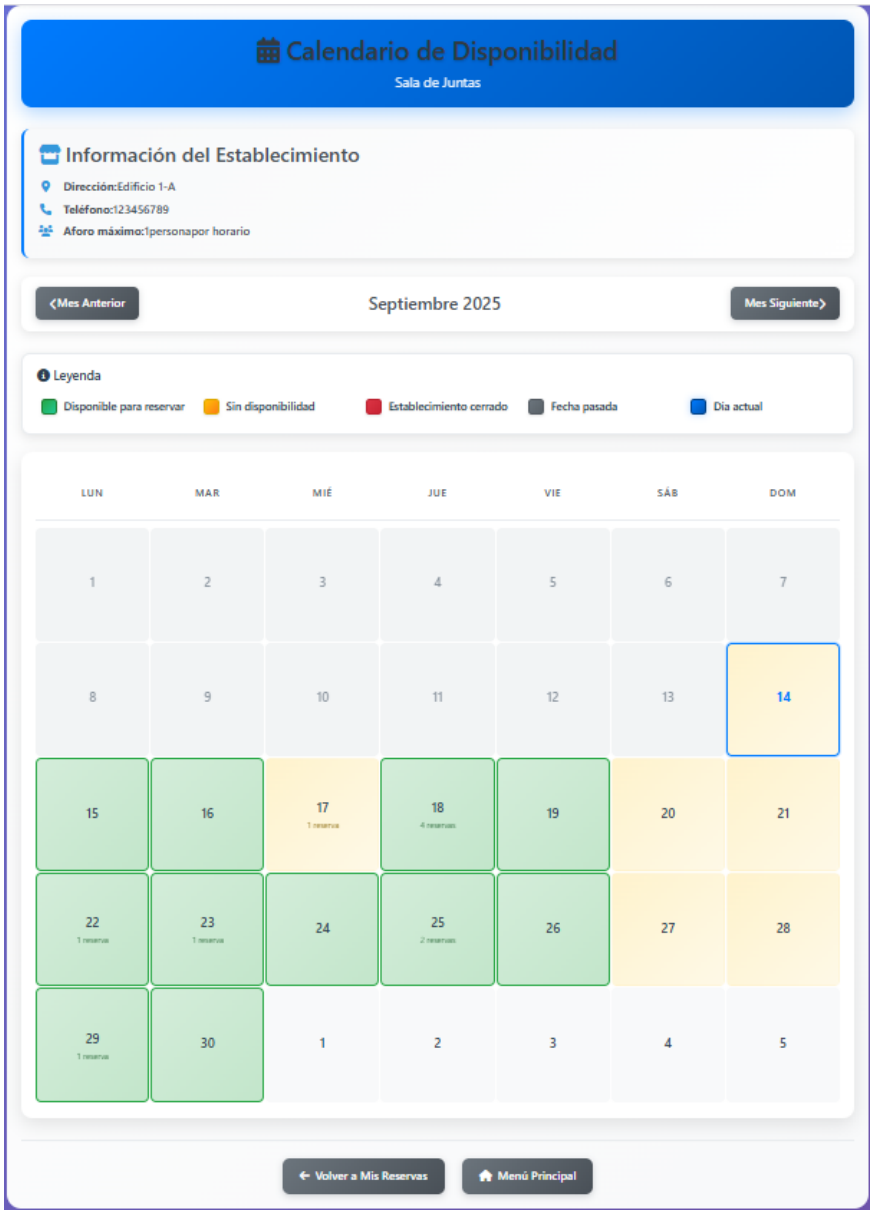


Figura E.6: Página con el calendario del mes actual mostrando la disponibilidad.

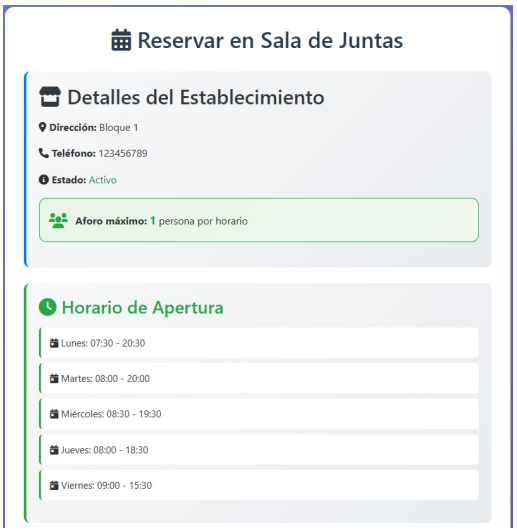


Figura E.7: Página con la información del establecimiento y el régimen horario que tiene.

1. **Acceder al calendario de reservas**:
   - Desde "Mis Reservas", seleccionar un establecimiento.
   - Se muestra un calendario con el mes en curso con la disponibilidad de días para poder concretar una reserva, tal y como se muestra en la figura E.6.
2. **Seleccionar un día con disponibilidad**:
   - Se mostrará la información del establecimiento con su régimen horario, tal y como se muestra en la figura E.7.
   - **Detalles**: Dirección, teléfono, estado.
   - **Aforo**: Número de reservas simultáneas o concurrentes.
   - **Horarios de apertura**: Días y horas disponibles para reservas.
3. **Seleccionar fecha y hora**:
   - **Fecha**: Seleccionar una fecha futura en el calendario.
   - **Horario**: Dependiendo del establecimiento:
     - **Slots predefinidos**: Seleccionar de una lista de horarios disponibles, tal y como se muestra en la figura E.8.

- **Horario libre**: Permite escoger entre los periodos variables disponibles, tal y como se muestra en la figura E.9, o bien introducir hora de inicio y fin manualmente, tal y como se muestra en la figura E.10.

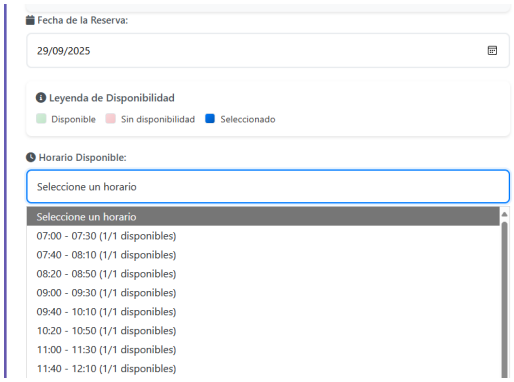


Figura E.8: Sección donde se introducen los datos de la reserva con duración fija.

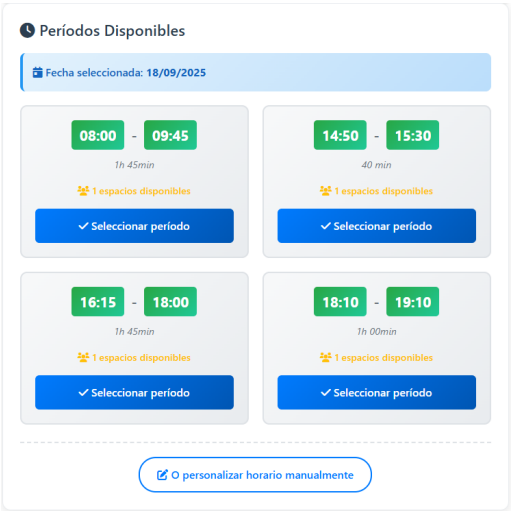


Figura E.9: Sección donde se muestran los periodos variables disponibles.



Figura E.10: Sección donde se introducen los datos de la reserva con duración variable.

4. **Configurar convocatoria (opcional)**:
   - **Enlace de reunión**: Introducir URL de videoconferencia (Google Meet, Zoom, Teams, etc.).
   - **Observaciones**: Añadir notas, agenda o temas a tratar.
   - **Invitar usuarios**:
     - Buscar usuarios por nombre, apellido, ID o email.
     - Seleccionar usuarios de los resultados de búsqueda.
     - Los usuarios seleccionados aparecerán en la lista de invitados.
5. **Confirmar reserva**:
   - Revisar todos los datos introducidos.
   - Hacer clic en "Confirmar Reserva".
   - El sistema validará la disponibilidad y creará la reserva.
   - Se enviarán notificaciones por correo al usuario y a los invitados.

Validaciones del sistema:

- La fecha debe ser futura.
- El horario debe estar dentro de las franjas de apertura del establecimiento.
- No debe exceder el aforo máximo del establecimiento.
- La hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio

Modificar una Reserva

Permite modificar una reserva previamente creda para un establecimiento en concreto, tal y como se ilustra en la figura E.12. Estos son los pasos a seguir:



Figura E.11: Vista del detalle de una reserva futura.

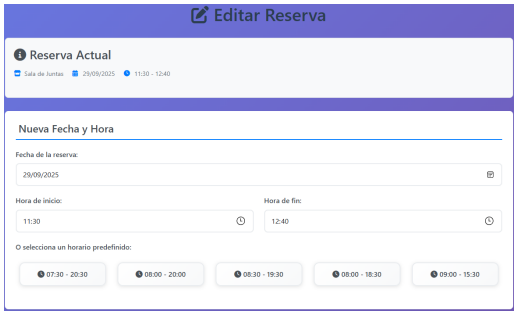


Figura E.12: Página que muestra los datos de la reserva para modificar.

1. **Localizar la reserva**:
   - Desde el calendario del establecimiento, buscar la reserva en "Próximas Reservas".
   - Hacer clic en "Modificar" en la reserva deseada. Aparecerá como la imagen de la figura E.11.
2. **Editar datos de la reserva**:
   - **Fecha y hora**: Cambiar según disponibilidad.

- **Convocatoria**: Modificar enlace, observaciones o lista de invitados.
- Todos los campos son editables siguiendo las mismas reglas que en la creación.

3. **Configurar convocatoria (opcional)**:
   - **Enlace de reunión**: Introducir URL de videoconferencia (Google Meet, Zoom, Teams, etc.).
   - **Observaciones**: Añadir notas, agenda o temas a tratar.
   - **Invitar usuarios**:
     - Buscar usuarios por nombre, apellido, ID o email.
     - Seleccionar usuarios de los resultados de búsqueda.
     - Los usuarios seleccionados aparecerán en la lista de invitados.
4. **Guardar cambios**:
   - Hacer clic en "Guardar Cambios".
   - El sistema validará los nuevos datos.
   - Se enviarán notificaciones de modificación a todos los involucrados

Restricciones:

- Solo se pueden modificar reservas futuras.
- Solo el usuario que creó la reserva puede modificarla.
- Las modificaciones están sujetas a disponibilidad.

Anular Reserva

Permite Anular o cancelar una reserva previamente creada para un establecimiento en concreto. Estos son los pasos a seguir:

1. **Localizar la reserva**:
   - Desde el calendario del establecimiento, buscar la reserva en "Próximas Reservas".
2. **Anular reserva**:

- Hacer clic en "Anular" en la reserva deseada.
- Confirmar la anulación en el diálogo de confirmación.
- El sistema eliminará la reserva y enviará notificaciones de cancelación.

Restricciones:

- Solo se pueden anular reservas futuras.
- Solo el usuario que creó la reserva puede anularla.
- La anulación es irreversible.

Consultar Historial de Reservas

Permite consultar las reservas pasadas y futuras, tal y como se ilustra en la figura E.13. Estas son las funcionalidades disponibles:

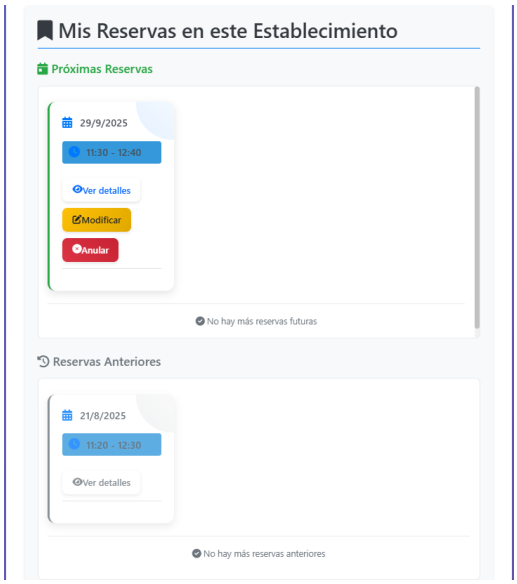


Figura E.13: Página con el historial de reservas.

1. **Reservas futuras**:
   - Lista de próximas reservas ordenadas por fecha.
   - Opciones para ver detalles, modificar o anular.

- Información de convocatorias y usuarios invitados.

2. **Reservas pasadas**:
   - Historial de reservas anteriores.
   - Solo disponible la opción de ver detalles.
   - Útil para consultar información de reuniones pasadas.
3. **Scroll infinito**:
   - Las reservas se cargan dinámicamente al hacer scroll.
   - Mejora el rendimiento con grandes cantidades de reservas.

Gestión de Convocatorias

Crear Convocatoria

Permite invitar a otros usuarios a una reserva y organizar reuniones, tal y como se ilustra en la figura E.14. Estos son los pasos a seguir:

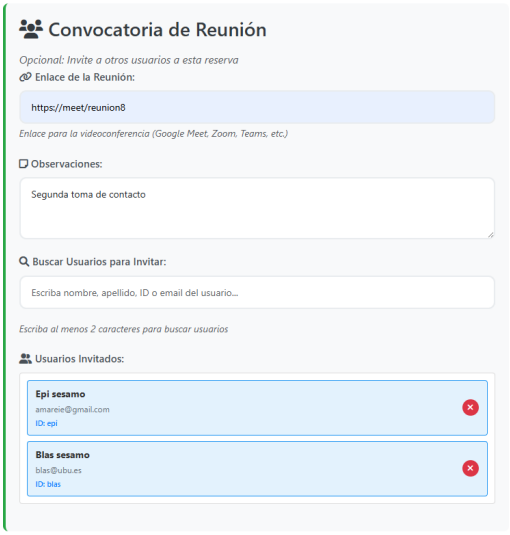


Figura E.14: Sección de convocatoria vinculada a la reserva.

1. **Enlace de reunión**:
   - URL de plataforma de videoconferencia.
   - Formatos soportados: Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, etc.

- Campo opcional pero recomendado para reuniones virtuales.

2. **Observaciones**:
   - Agenda de la reunión.
   - Temas a tratar.
   - Notas adicionales.
   - Preparativos necesarios.
3. **Lista de invitados**:
   - Búsqueda de usuarios por múltiples criterios.
   - Selección múltiple de participantes.
   - Vista previa de usuarios seleccionados.

Gestionar Invitados

Permite invitar a otros usuarios a una reserva y organizar reuniones, tal y como se ilustra en la figura E.14. Estos son los pasos a seguir:

1. **Buscar usuarios**:
   - Introducir al menos 2 caracteres en el campo de búsqueda.
   - El sistema buscará por nombre, apellidos, ID de usuario o email.
   - Se mostrarán resultados en tiempo real.
2. **Seleccionar invitados**:
   - Hacer clic en el usuario deseado de los resultados.
   - El usuario se añadirá a la lista de invitados.
   - Los usuarios ya seleccionados aparecen deshabilitados en futuras búsquedas.
3. **Gestionar lista de invitados**:
   - Ver lista completa de usuarios invitados.
   - Eliminar invitados haciendo clic en el botón “X”.
   - La lista se actualiza dinámicamente.

Notificaciones de Convocatoria

Permite invitar a otros usuarios a una reserva y organizar reuniones, tal y como se ilustra en la sección inferior de la figura E.5. Estos son los pasos a seguir:

1. **Creación de reserva con convocatoria**:
   - Se envía email al creador de la reserva.
   - Se envía email a todos los usuarios invitados.
   - Incluye detalles de fecha, hora, lugar y enlace de reunión.
2. **Modificación de reserva**:
   - Notificación automática a todos los participantes.
   - Incluye los cambios realizados.
3. **Anulación de reserva**:
   - Notificación inmediata a todos los involucrados.
   - Confirmación de cancelación.

Gestión de Estbalecimientos

Explorar Establecimientos Disponibles

Visualizar y solicitar acceso a nuevos establecimientos, tal y como se ilustra en la figura E.15. Estos son los pasos a seguir:



Figura E.15: Página de Establecimientos disponibles.

1. **Acceder a asignación de establecimientos**:

- Desde el menú principal, hacer clic en "Asignar Establecimientos".
- O navegar a /establecimientos/asignar.

2. **Revisar establecimientos disponibles**:
   - Lista completa de establecimientos del sistema.
   - Información detallada de cada establecimiento.
     - Nombre y descripción.
     - Tipo de establecimiento.
     - Capacidad y aforo.
     - Horarios de funcionamiento.
     - Información de contacto.
3. **Solicitar asignación**:
   - Seleccionar los establecimientos deseados mediante checkboxes.
   - Hacer clic en "Guardar Asignación".
   - El sistema procesará la solicitud.

Nota: La asignación puede requerir aprobación administrativa según la configuración del sistema.

Gestionar Establecimientos Asignados

Visualizar y solicitar acceso a nuevos establecimientos, tal y como se ilustra en la figura E.15. Estos son los pasos a seguir:

1. **Funcionalidades disponibles**:
   - **Ver establecimientos asignados**.
     - Lista de establecimientos a los que el usuario tiene acceso.
     - Estado de cada establecimiento (activo/inactivo).
   - **Acceder a calendarios de reserva**.
     - Hacer clic en cualquier establecimiento asignado.
     - Acceso directo al sistema de reservas del establecimiento.

Gestión de Perfil Personal

Editar Información Personal

Permite actualizar los datos personales del usuario, tal y como se ilustra en la figura E.16. Estos son los pasos a seguir:

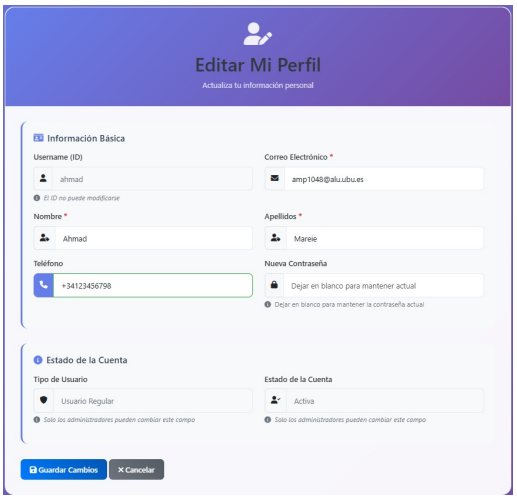


Figura E.16: Página de edición del perfil del usuario.

1. **Acceder a edición de perfil**:
   - Desde el menú principal, hacer clic en “Editar Perfil”.
   - O navegar a /perfiles.
2. **Modificar información**:
   - **Datos personales**: Nombre, apellidos, teléfono.
   - **Correo electrónico**: Cambiar email (debe ser único).
   - **Contraseña**: Actualizar contraseña (opcional).
3. **Guardar cambios**:
   - Hacer clic en “Guardar Cambios”.
   - El sistema validará los datos y aplicará las modificaciones.

Restricciones:

- El ID de usuario no se puede modificar.

- El correo electrónico debe ser único en el sistema.
- Los cambios de contraseña requieren confirmación.

Funcionalidades Administrativas

Nota: Las siguientes funcionalidades están disponibles únicamente para usuarios con rol de administrador.

Gestión de Usuarios: Visualizar Usuarios

Permite administrar todas las cuentas de usuario del sistema, tal y como se ilustra en la figura E.17. Estos son los pasos a seguir:

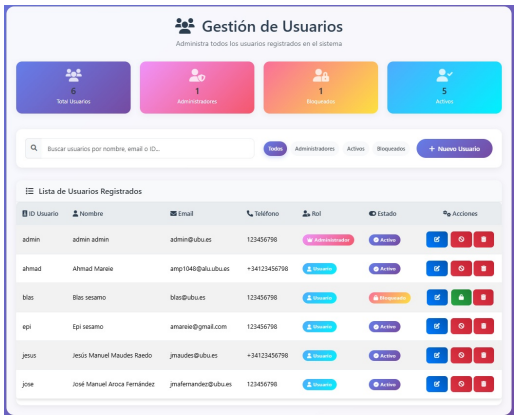


Figura E.17: Página de gestión de usuarios.

1. **Acceder a gestión de usuarios**:
   - Desde el menú principal, hacer clic en “Gestión de Usuarios”.
   - O navegar a /admin/usuarios.
2. **Revisar estadísticas del sistema**:
   - **Total de usuarios**: Número total de cuentas registradas.
   - **Administradores**: Cantidad de usuarios con privilegios administrativos.
   - **Usuarios bloqueados**: Cuentas deshabilitadas.
   - **Usuarios activos**: Cuentas habilitadas y funcionales.

3. **Utilizar herramientas de búsqueda y filtrado**:
    - **Búsqueda**: Buscar por nombre, email o ID de usuario.
    - **Filtros**: Mostrar todos, solo administradores, solo activos, solo bloqueados.
    - Los resultados se actualizan en tiempo real.

Gestión de Usuarios: Crear nuevo usuario

Permite crear un nuevo usuario en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.18. Estos son los pasos a seguir:

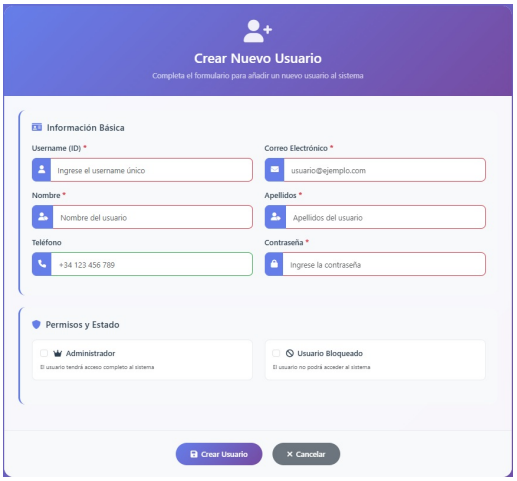


Figura E.18: Página con la ficha de usuario.

1. **Iniciar creación**:
    - Hacer clic en “Nuevo Usuario”.
    - Se abrirá el formulario de creación.
2. **Completar información del usuario**:
    - **ID de Usuario**: Identificador único (3-10 caracteres alfanuméricos).
    - **Datos personales**: Nombre, apellidos, teléfono.
    - **Correo electrónico**: Email único del usuario.
    - **Contraseña**: Contraseña inicial (obligatoria para nuevos usuarios).

- **Rol**: Seleccionar si será administrador o usuario regular.
- **Estado**: Definir si la cuenta estará activa o bloqueada.

3. **Guardar usuario**:
   - Hacer clic en "Guardar Usuario".
   - El sistema validará los datos y creará la cuenta.

Gestión de Usuarios: Editar usuario existente

Permite modificar un usuario existente en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.18. Estos son los pasos a seguir:

1. **Seleccionar usuario**:
   - Desde la lista de usuarios, hacer clic en el botón "Editar" (icono de lápiz).
2. **Modificar información**:
   - **Datos personales**: Actualizar nombre, apellidos, teléfono.
   - **Correo electrónico**: Cambiar email (debe seguir siendo único).
   - **Contraseña**: Dejar vacío para mantener la actual, o introducir nueva contraseña.
   - **Rol**: Cambiar entre usuario regular y administrador.
   - **Estado**: Modificar estado de bloqueo.
3. **Guardar usuario**:
   - Hacer clic en "Guardar Usuario".
   - Los cambios se aplicarán inmediatamente.

Gestión de Usuarios: Actualizar el Estado de Usuario

Permite modificar el estado de un usuario existente en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.18. Estos son los pasos a seguir:

1. **Bloquear usuario**:
   a) Hacer clic en el botón "Bloquear" (icono de prohibición) junto al usuario.

b) Confirmar la acción en el diálogo de confirmación.

c) El usuario no podrá acceder al sistema hasta ser desbloqueado

2. **Desbloquear usuario**:

a) Hacer clic en el botón "Desbloquear"(icono de candado abierto) junto al usuario bloqueado.

b) Confirmar la acción.

c) El usuario recuperará el acceso al sistema.

3. **Eliminar usuario**:

a) Hacer clic en el botón .ºEliminar"(icono de papelera) junto al usuario.

b) Confirmar la eliminación (acción irreversible).

c) Se eliminará la cuenta y todos sus datos asociados

Restricciones:

- Los administradores no pueden eliminar su propia cuenta.
- La eliminación de usuarios es irreversible.
- Se recomienda bloquear antes que eliminar para preservar el historial.

Gestión de Establecimientos: Visualizar Establecimientos

Permite administrar todos los establecimientos del sistema, tal y como se ilustra en la figura E.19. Estos son los pasos a seguir:

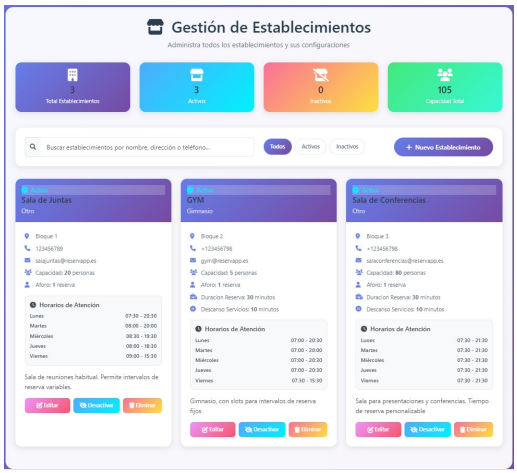


Figura E.19: Página de Gestión de Establecimientos.

1. **Acceder a gestión de establecimientos**:
   - Desde el menú principal, hacer clic en "Gestión de Establecimientos".
   - O navegar a /admin/establecimientos.
2. **Revisar estadísticas**:
   - **Total de establecimientos**: Número total registrado.
   - **Establecimientos activos**: Disponibles para reservas.
   - **Establecimientos inactivos**: Temporalmente deshabilitados.
   - **Capacidad total**: Suma de capacidades de todos los establecimientos.
3. **Utilizar herramientas de búsqueda**:
   - **Búsqueda**: Buscar por nombre, dirección o teléfono.
   - **Filtros**: Mostrar todos, solo activos, solo inactivos.

Gestión de Establecimientos: Crear Nuevo Establecimiento

Permite crear un nuevo establecimiento en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.20. Estos son los pasos a seguir:

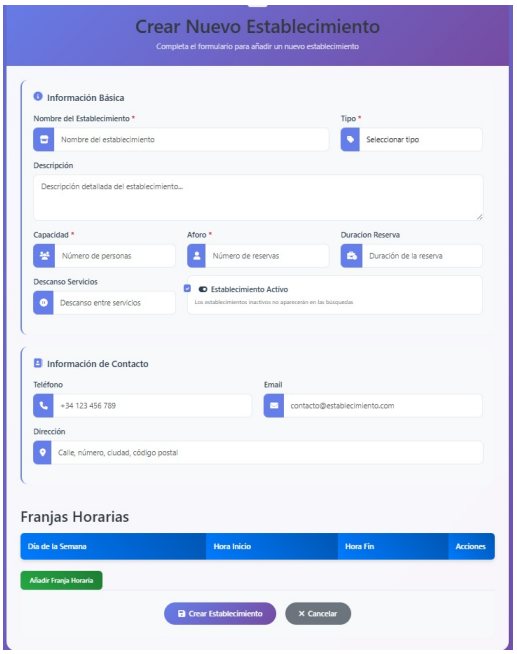


Figura E.20: Página de Nuevo Establecimiento.

1. **Iniciar creación**:
   - Hacer clic en “Nuevo Establecimiento”.
2. **Completar información básica**:
   - **Nombre**: Denominación del establecimiento (máximo 80 caracteres).
   - **Descripción**: Descripción detallada (máximo 250 caracteres).
   - **Tipo**: Categoría del establecimiento.
   - **Dirección**: Ubicación física.
   - **Teléfono**: Número de contacto.
   - **Email**: Correo electrónico de contacto.
3. **Configurar parámetros operativos**:
   - **Búsqueda**: Buscar por nombre, dirección o teléfono.
   - **Filtros**: Mostrar todos, solo activos, solo inactivos.
4. **Definir horarios de funcionamiento**:

- **Búsqueda**: Buscar por nombre, dirección o teléfono.
- **Filtros**: Mostrar todos, solo activos, solo inactivos.

5. **Guardar establecimiento**:
   - Hacer clic en "Guardar Establecimiento".
   - El establecimiento se creará en estado activo por defecto.

Gestión de Establecimientos: Editar Establecimiento Existente

Permite editar un establecimiento previamente creado en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.20. Estos son los pasos a seguir:

1. **Seleccionar establecimiento**:
   - Hacer clic en "Editar" en la tarjeta del establecimiento deseado.
2. **Modificar información**:
   - Actualizar cualquier campo de información básica.
   - Ajustar parámetros operativos según necesidades.
   - Modificar horarios de funcionamiento.
3. **Guardar cambios**:
   - Hacer clic en "Guardar Cambios".
   - Los cambios se aplicarán inmediatamente.

Gestión de Establecimientos: Actualizar Estado de Establecimientos

Permite actualizar el estado de un establecimiento previamente creado en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.19. Estos son los pasos a seguir:

- **Activar/Desactivar establecimiento**:
  1. Hacer clic en "Activar" o "Desactivar" según el estado actual.
  2. Confirmar la acción
  3. Los establecimientos inactivos no estarán disponibles para nuevas reservas

- **Eliminar establecimiento**:

  1. Hacer clic en “Eliminar”.
  2. Confirmar la eliminación (acción irreversible).
  3. Se eliminará el establecimiento y todas sus reservas asociadas.

Gestión de Perfiles: Visualizar Establecimientos

Permite administrar todos los perfiles del sistema, tal y como se ilustra en la figura E.21. Estos son los pasos a seguir:

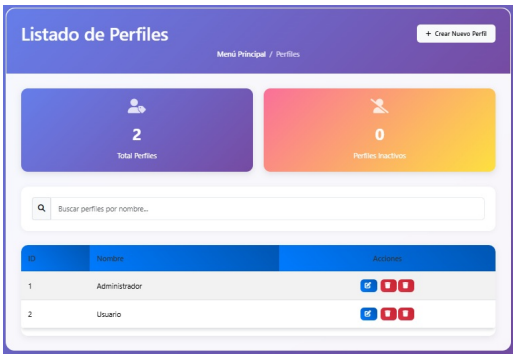


Figura E.21: Página de Gestión de Perfiles.

1. **Acceder a gestión de perfiles**:

   - Desde el menú principal, hacer clic en “Gestión de Perfiles”.
   - O navegar a /admin/perfiles.

2. **Revisar perfiles existentes**:

   - Lista de todos los perfiles configurados.
   - Información de cada perfil y sus características.

Gestión de Perfiles: Crear Nuevo Perfil

Permite crear un nuevo perfil en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.22. Estos son los pasos a seguir:

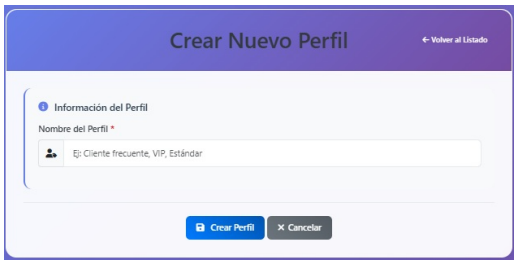


Figura E.22: Página de Nuevo Perfil.

1. **Iniciar creación**:
   - Hacer clic en "Nuevo Perfil".
2. **Completar información básica**:
   - **Nombre**: Denominación del perfil.
   - **Descripción**: Descripción de las funcionalidades del perfil.
3. **Guardar perfil**:
   - Hacer clic en "Guardar Perfil".

Gestión de Perfiles: Editar o eliminar Perfiles

Permite crear un nuevo perfil en el sistema, tal y como se ilustra en la figura E.21. Estos son los pasos a seguir:

- **Editar perfil**:
  1. Hacer clic en "Editar" junto al perfil deseado.
  2. Modificar la información necesaria.
  3. Guardar los cambios.
- **Eliminar perfil**:
  1. Hacer clic en "Eliminar" junto al perfil.
  2. Confirmar la eliminación.

Supervisión de Reservas: Vista General de Reservas

Permite monitorear y gestionar todas las reservas del sistema., tal y como se ilustra en la figura E.23. Estos son los pasos a seguir:



Figura E.23: Vista previa de los establecimientos para ver las reservas.

1. **Acceder a gestión de reservas**:

   - Desde el menú principal, hacer clic en “Gestión de Reservas”.
   - O navegar a /admin/reservas.

2. **Seleccionar establecimiento**:

   - Elegir el establecimiento a supervisar de la lista disponible.

Supervisión de Reservas: Calendario Mensual de Reservas

Permite ver el calendario mensual de las reservas que tiene un establecimiento, tal y como se ilustra en la figura E.24. Estos son los pasos a seguir:

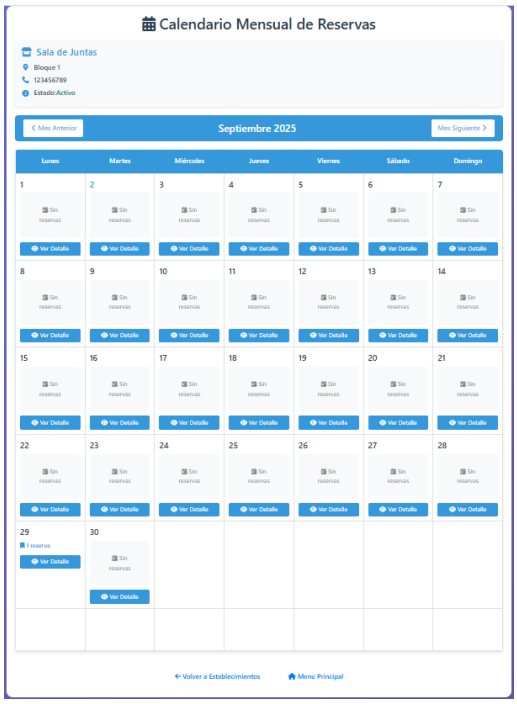


Figura E.24: Calendario mensual de reservas de un establecimiento.

1. **Navegación temporal**:
   - Cambiar entre meses y años usando los controles de navegación.
   - Vista de calendario mensual con todas las reservas.
2. **Información por día**:
   - Cada día muestra el número de reservas programadas.
   - Colores diferentes indican la densidad de reservas.
3. **Acceso a detalles diarios**:
   - Hacer clic en cualquier día para ver las reservas específicas.
   - Vista detallada de todas las reservas del día seleccionado

Supervisión de Reservas: Detalle de Reservas Diarias

Permite ver el detalle de una reserva en concreto, tal y como se ilustra en la figura E.25. Estos son los pasos a seguir:

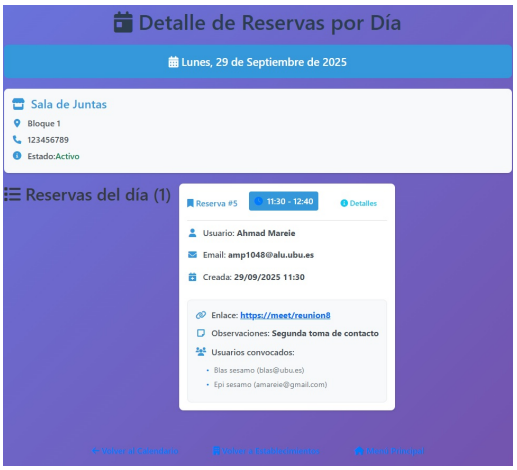


Figura E.25: Detalle de una reserva particular.

1. **Lista de reservas del día**:
   - Hora de cada reserva.
   - Usuario que realizó la reserva.
   - Información de contacto.
   - Detalles de la convocatoria (si existe).
2. **Gestión de reservas**:
   - Visualización completa de todas las reservas.
   - Información de usuarios convocados.
   - Enlaces de reunión y observaciones.

Resolución de problemas comunes

- **Problemas de Acceso**:
  - No puedo iniciar sesión:
    - Verificar que el ID de usuario y contraseña sean correctos.
    - Comprobar que la cuenta no esté bloqueada.
    - Contactar con el administrador si persiste el problema.
  - He olvidado mi contraseña:
    - Contactar con el administrador del sistema para restablecer la contraseña.

    - El administrador puede asignar una contraseña temporal.

- **Problemas con Reservas**:
    - No puedo crear una reserva:
        - Verificar que el establecimiento esté activo.
        - Comprobar que la fecha y hora estén dentro de los horarios de apertura.
        - Verificar que no se haya alcanzado el aforo máximo.
        - Asegurarse de que la hora de fin sea posterior a la hora de inicio.
    - No veo mis reservas:
        - Verificar que esté accediendo al establecimiento correcto.
        - Comprobar que tenga permisos para el establecimiento.
        - Las reservas muy antiguas pueden no mostrarse por defecto.
    - Error al modificar una reserva:
        - Solo se pueden modificar reservas futuras.
        - Verificar que sea el propietario de la reserva.
        - Comprobar la disponibilidad del nuevo horario solicitado.
- **Problemas con Convocatorias**:
    - Los usuarios invitados no reciben emails:
        - Verificar que las direcciones de email sean correctas.
        - Comprobar las carpetas de spam/correo no deseado.
        - Contactar con el administrador para verificar la configuración del servidor de correo.
    - No puedo encontrar usuarios para invitar:
        - Verificar que esté escribiendo al menos 2 caracteres.
        - Comprobar que los usuarios existan en el sistema.
        - Los usuarios bloqueados pueden no aparecer en los resultados.
- **Problemas de Rendimiento**:
    - La aplicación carga lentamente:
        - Verificar la conexión a internet.
        - Limpiar la caché del navegador.
        - Contactar con el administrador si el problema persiste.

- Los horarios no se cargan:
  - Verificar que haya seleccionado una fecha válida.
  - Comprobar que el establecimiento tenga horarios configurados.
  - Refrescar la página si el problema persiste.

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

En esta sección se realiza una reflexión sobre cómo la sostenibilidad se integró en el proyecto "ReservApp", mi trabajo de fin de grado. Siguiendo las recomendaciones de la CRUE [4], la "sostenibilización curricular" no solo trata temas del medio ambiente, sino que busca un enfoque completo que incluya aspectos sociales, económicos y ambientales.

Aquí explico cómo un proyecto tecnológico como ReservApp me ayudó a desarrollar y aplicar estas competencias. El objetivo es mostrar cómo con ello ha contribuido a formarme como profesional más consciente de los desafíos globales y en consecuencia tomar conciencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

A lo largo de las siguientes secciones, analizaré el proyecto desde tres ángulos: social, económico y ambiental. Mostraré cómo las decisiones de diseño, la arquitectura y las funciones de la aplicación se conectan con los principios de la sostenibilidad.

Sostenibilidad Social

La **sostenibilidad social** trata de cuidar a las personas, la equidad y la armonía en una comunidad. Aunque una app de reservas parezca algo simple, ReservApp tiene un impacto directo aquí porque gestiona cómo la gente accede a los recursos de un lugar, como en una empresa.

Uno de los aspectos destacables en este sentido es que el proyecto promueve la **equidad y la transparencia**. Al ofrecer un sistema único para todos, busca que el acceso a espacios como salas de estudio sea justo y sin favoritismos. Esto evita confusiones y conflictos, creando un ambiente más tranquilo y equitativo. Básicamente, todos tienen las mismas oportunidades, y eso es importante para que la comunidad funcione bien.

Además, desarrollar esta aplicación me dio la oportunidad de aprender a **usar la tecnología para un fin social**. No se trataba de construir algo por construir, sino de resolver un problema real. Aprendí a entender las necesidades de la gente, a diseñar pensando en el usuario y a ver cómo la tecnología puede influir positivamente en las interacciones humanas. Al hacer la vida más fácil y organizada para empleados, la aplicación mejora sutilmente su bienestar y el ambiente general.

Sostenibilidad Económica

La **sostenibilidad económica** busca ser eficiente e inteligente para no malgastar recursos valiosos. En un proyecto de software como ReservApp, esto se ve de varias maneras.

Por un lado, la aplicación ayuda a **optimizar el uso de los espacios físicos**. La aplicación ayuda a usar de forma más eficiente los recursos físicos. Las infraestructuras como aulas, laboratorios y equipos son muy caras de comprar y mantener. Un sistema como ReservApp se asegura de que estos recursos se usen al máximo, evitando que queden vacíos por falta de organización. Al optimizar su uso, la institución puede ahorrar mucho dinero al no tener que invertir en nuevas instalaciones.

Además, el proyecto se construyó con **tecnologías de código abierto (Open Source)** como Java, el *framework* Spring y la base de datos MySQL. Esta decisión eliminó por completo los costes de licencias software, lo que representa un modelo de desarrollo sostenible. Al usar este tipo de tecnologías, no solo aprovechamos un ecosistema robusto mantenido por una comunidad global, sino que también nos aseguramos de que el proyecto sea viable a largo plazo sin depender de empresas privadas con modelos de negocio restrictivos. Y no menos importante, las habilidades que adquirí con estas herramientas son un valor añadido que me acompañará en mi carrera profesional.

Sostenibilidad Ambiental

Aunque la **sostenibilidad ambiental** en un proyecto de software no siempre es obvia, su impacto es muy real. Se trata de usar menos energía y recursos para reducir nuestra huella ecológica.

El principal beneficio ambiental de ReservApp es la **reducción del uso de recursos materiales**. Al digitalizar el proceso de reserva, se elimina la necesidad de sistemas basados en papel como registros y formularios. El impacto de una sola hoja es pequeño, pero en el contexto de una institución grande, el ahorro acumulado de papel, tinta y los recursos de producción es significativo.

Además, de manera indirecta, la optimización en la gestión de espacios también contribuye al medio ambiente. Un uso más eficiente de las salas permite una mejor gestión de los recursos energéticos. Por ejemplo, al conocer la ocupación de los espacios, se puede optimizar la climatización y la iluminación, evitando el derroche de energía en áreas que no están en uso.

Por último, el propio diseño del software es un factor de sostenibilidad. La elección de una arquitectura optimizada no solo mejora el rendimiento de la aplicación, sino que también reduce la carga de trabajo de los servidores. Esto se traduce en un menor consumo energético en los centros de datos, lo cual tiene un impacto positivo en el medio ambiente.

Conclusión

Con "ReservApp" descubrí que el desarrollo de software va mucho más allá de la codificación. Fue un proyecto que me enseñó a aplicar mis conocimientos para diseñar soluciones que consideren la sostenibilidad en todas sus facetas.

A través de este trabajo, aprendí a crear soluciones tecnológicas que no solo funcionan bien, sino que también son justas para las personas, viables económicamente y respetuosas con el medio ambiente. Creo que esta visión es esencial para afrontar los desafíos del siglo XXI y para que, como ingenieros de software, podamos aportar nuestro granito de arena a un futuro más sostenible.

Bibliografía

[1] Aiven. Aiven. https://aiven.io/, 2025. [En línea; Consultado 24-agosto-2025].

[2] Appasiona. ¿Qué es el Principio DRY en programación? https://www.appasiona.com/blog/principio-dry/, 2024. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[3] Baeldung. The DTO Pattern (Data Transfer Object). https://www.baeldung.com/java-dto-pattern, 2025. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[4] CRUE. Directrices para la introducción de la Sostenibilidad en el Curriculum. https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sosteniblidad_Crue2012.pdf/, 2025. [En línea; Consultado 03-septiembre-2025].

[5] Free Software Foundation. El sistema operativo GNU. https://www.gnu.org/licenses/licenses.html, 2025. [En línea; Consultado 25-agosto-2025].

[6] GURU99. Tutorial de MVC Framework. https://www.guru99.com/es/mvc-tutorial.html, 2024. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[7] Arquitectura Java. El patron Repository y la explosión de métodos. https://www.arquitecturajava.com/el-patron-repository-y-la-explosion-de-metodos/, 2021. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[8] Arquitectura Java. Spring @Service , usando el patrón Servicio. https://www.arquitecturajava.com/spring-service-usando-el-patron-servicio/, 2022. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[9] Ahmad Mareie Pascual. maven.yml. https://github.com/AhmadMarPas/TFG-ReservApp/blob/main/.github/workflows/maven.yml/, 2025. [En línea; Consultado 31-agosto-2025].

[10] Victor Manuel Pinzon. SOLID: Principio de de Abierto/Cerrado. https://dev.to/victorpinzon198/solid-principio-de-abierto-cerrado-2mjp/, 2021. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[11] Victor Manuel Pinzon. SOLID: Principio de Responsabilidad Única. https://dev.to/victorpinzon198/solid-principio-de-responsabilidad-unica-5ffo/, 2021. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[12] Refactoring.Guru. Strategy. https://refactoring.guru/es/design-patterns/strategy, 2024. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[13] Refactoring.Guru. Template Method. https://refactoring.guru/es/design-patterns/template-method, 2024. [En línea; Consultado 30-agosto-2025].

[14] Render. Render. https://render.com/, 2025. [En línea; Consultado 24-agosto-2025].

[15] Talent. Talent. https://es.talent.com/salary, 2025. [En línea; Consultado 24-agosto-2025].

[16] Zube. Zube. https://zube.io/, 2025. [En línea; Consultado 22-agosto-2025].